



ILUNION

GRUPO EMPRESARIAL

INFORME METODOLÓGICO

Metodología de cálculo del impacto socioeconómico

del Grupo ILUNION en España

Índice

Contenido

1. Introducción	5
1.1 Objetivo del documento.....	5
1.2 Alcance del modelo	5
2. Marco conceptual del impacto socioeconómico	7
2.1 Definición de impacto socioeconómico	7
2.2 Tipologías de impacto consideradas.....	8
2.3 Asunciones y variables de fuentes externas clave del modelo	8
3. Indicadores clave del modelo (KPIs)	11
3.1 Clasificación de KPIs	12
3.2 Categorías de KPIs: descripción	13
3.2.1. KPIs troncales del modelo de cálculo de impacto socioeconómico	13
3.2.2. Categorías específicas de KPIs.....	14
Categoría 1: KPIs asociados al empleo.....	14
Categoría 2: KPIs de brecha salarial.....	16
Categoría 3: KPIs Fiscal	16
Categoría 4: KPIs de impacto económico, cadena de suministro y Valor Añadido Bruto	18
Categoría 5: KPIs vinculados al coste público evitado	20
Categoría 6: KPIs de contribución socioambiental.....	21
3.4 Consideraciones metodológicas transversales	23
4. Metodología de Cálculo del Impacto Socioeconómico.....	24
4.1 Modelo Input-Output de Leontief	24
4.2 Cálculo del Impacto Directo	25
4.3 Cálculo del Impacto Indirecto.....	38
4.4 Cálculo del Impacto Inducido	48
4.5 Impacto Total Consolidado	55
ANEXOS	59
ANEXO A - Variables consideradas para el cálculo de los indicadores.....	59
ANEXO B - Descripción general de la herramienta Excel.....	64
B.1 Principios de diseño del modelo	64
B.2 Arquitectura general del modelo	65
B.3 Flujo general de cálculo	67

Anexo C. Supuestos metodológicos del modelo.....	69
C.1 Alcance de los datos de compras utilizados para el impacto indirecto	69
C.2 Clasificación sectorial de proveedores	70
C.3 Tratamiento de compras domésticas e importaciones	71
C.4 Tratamiento de compras intragrupo	71
C.5 Territorialización de resultados.....	72
C.6 Umbral de salario digno.....	73
C.7 Ajuste temporal y uso de matrices Input-Output	73
C.8 Criterio en el impacto inducido	74
C.9 Fuentes externas y actualización de parámetros.....	74
C.10 Interpretación de resultados modelizados.....	75
Anexo D: Tratamiento y ajuste de los datos de entrada	75
D.1 Datos de empleo.....	76
D.2 Datos de compras.....	79
D.3 Datos fiscales	80
D.4 Datos de seguridad y salud.....	81
D.5 Datos medioambientales	82
D.6 Datos de fuentes externas	83
D.7 Controles de calidad aplicables a los datos de entrada.....	84

Control de versiones:

Versión	Fecha	Responsable	Descripción de cambios	Estado
V1.0	30/04/2026	Nfq Advisory	Versión final para entrega	Final

1. Introducción

El presente documento describe la metodología desarrollada por NFQ Advisory para la cuantificación del impacto socioeconómico generado por el Grupo ILUNION mediante una herramienta propia de modelización económica basada en el Modelo Input-Output. Su finalidad es establecer un marco técnico riguroso que permita comprender la lógica del modelo, garantizar su correcta utilización y asegurar la consistencia metodológica en futuras actualizaciones del análisis.

La herramienta desarrollada cuantifica de forma estructurada la contribución socioeconómica del Grupo ILUNION a la economía española, estimando el impacto directo, indirecto e inducido derivado de su actividad empresarial. Para ello, integra información interna de la organización con datos macroeconómicos de fuentes estadísticas oficiales, transformando variables operativas —empleo, salarios, compras, impuestos— en métricas de impacto económico homogéneas y comparables.

1.1 Objetivo del documento

El objetivo principal de este documento es describir de manera rigurosa la metodología técnica utilizada para la estimación del impacto socioeconómico del Grupo ILUNION, establecer las directrices para la correcta utilización y actualización de la herramienta, y mitigar el riesgo operativo asociado a la dependencia de conocimiento implícito.

De forma específica, este documento persigue los siguientes objetivos:

- Documentar el marco metodológico y los fundamentos teóricos del modelo de impacto.
- Describir los datos de entrada requeridos y las fuentes de información empleadas.
- Explicar los procedimientos de cálculo aplicados en cada etapa del modelo.
- Definir y justificar los supuestos económicos adoptados en el proceso de estimación.
- Facilitar la correcta interpretación de los resultados obtenidos.
- Garantizar la reproducibilidad y trazabilidad del modelo en análisis sucesivos.
- Establecer un protocolo de referencia para futuras actualizaciones y revisiones.

1.2 Alcance del modelo

El modelo estima el impacto socioeconómico asociado a la actividad del Grupo ILUNION en España, considerando no solo los efectos generados directamente por sus operaciones, sino también aquellos que se transmiten a través de su cadena de suministro y los derivados del consumo asociado a las rentas salariales generadas. Para ello, el análisis se estructura en tres niveles de impacto —directo, indirecto e inducido— que permiten capturar de forma ordenada los principales canales mediante los cuales la actividad del Grupo contribuye al sistema productivo nacional.

Nivel de Impacto	Descripción
Impacto Directo	Actividad económica generada directamente por el Grupo ILUNION a través de su operación: empleo, salarios, valor añadido bruto y contribución fiscal.

Impacto Indirecto

Efectos generados en la cadena de suministro como consecuencia de las compras de bienes y servicios realizadas por el Grupo ILUNION a sus proveedores.

Impacto Inducido

Efectos derivados del consumo privado generado por los salarios percibidos por los empleados directos e indirectos del Grupo ILUNION.

Este enfoque permite estimar el efecto multiplicador asociado a la actividad empresarial del Grupo ILUNION, considerando las relaciones de interdependencia entre sectores productivos recogidas en las Tablas Input-Output nacionales. Bajo esta metodología, los impactos indirectos e inducidos se calculan a partir de los encadenamientos intersectoriales que se activan, respectivamente, por las compras realizadas a proveedores y por el consumo asociado a las rentas salariales generadas directa e indirectamente por la actividad del Grupo.

El modelo permite obtener resultados a distintos niveles de agregación, en función de la disponibilidad y granularidad de los datos de entrada:

- Nivel consolidado del Grupo ILUNION.
- Nivel de línea de negocio individual.
- Nivel territorial, mediante desagregación regional basada en la información disponible en el modelo.

El alcance del análisis considera las siguientes unidades de negocio:

Líneas de negocio incluidas en el modelo
Grupo ILUNION
Grupo ILUNION - Individual
ILUNION Accesibilidad
ILUNION Automoción
ILUNION CEE CSC
ILUNION Contact Center BPO
ILUNION Economía Circular
ILUNION Emprende
ILUNION Facility Services
ILUNION Fisioterapia y Salud
ILUNION Formación
ILUNION Fuego y Conducción
ILUNION Hotels
ILUNION Ibéricos de Azuaga
ILUNION IT Services
ILUNION Retail
ILUNION Seguros
ILUNION Servicios Industriales
ILUNION TextilCare
ILUNION VidaSénior
ONCISA Inmobiliaria

El alcance geográfico se circunscribe a España, dado que las matrices Input-Output empleadas corresponden a la estructura productiva de la economía nacional, procedentes de las matrices del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2. Marco conceptual del impacto socioeconómico

2.1 Definición de impacto socioeconómico

El **impacto socioeconómico** se entiende como la contribución que una organización genera sobre la economía y la sociedad a través de su actividad productiva, considerando tanto los efectos directamente asociados a sus operaciones como aquellos que se transmiten a través de su cadena de suministro y del consumo derivado de las rentas salariales generadas.

Desde una perspectiva económica, la actividad de una empresa no se limita a los resultados producidos dentro de su propio perímetro organizativo. La producción de bienes y servicios requiere la adquisición de inputs intermedios a proveedores de distintos sectores, lo que activa actividad económica adicional a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, las remuneraciones percibidas por los trabajadores de ILUNION y de su cadena de suministro se destinan parcialmente al consumo de bienes y servicios, generando nuevos efectos sobre el sistema productivo. Este mecanismo de propagación, conocido como efecto multiplicador, permite estimar de forma estructurada la contribución directa, indirecta e inducida de una organización a la economía.

En el contexto del modelo del Grupo ILUNION, el impacto socioeconómico se cuantifica a través de un conjunto de dimensiones económicas, fiscales, laborales, sociales y ambientales que permiten analizar de forma integrada la contribución generada por la actividad del Grupo. Estas dimensiones combinan indicadores de impacto económico directo, indirecto e inducido con métricas específicas vinculadas al modelo empresarial de ILUNION.

Las principales dimensiones consideradas son las siguientes:

- Producción generada.
- Valor Añadido Bruto generado y contribución al PIB aproximada mediante VAB.
- Empleo generado en equivalentes a tiempo completo.
- Sueldos, salarios y remuneración del trabajo.
- Contribución fiscal.
- Efecto tractor o multiplicador económico asociado a la actividad.
- Indicadores de empleo.
- Indicadores de brecha salarial.
- Indicadores de salario digno.
- Indicadores de costes públicos evitados.
- Indicadores de contribución socioambiental.

En el caso específico del Grupo ILUNION, el modelo incorpora una dimensión adicional vinculada a su naturaleza empresarial y social, especialmente relevante por su papel en la integración laboral de personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Por este motivo, varios

indicadores se desagregan por género, discapacidad y colectivo vulnerable, permitiendo reflejar no solo la magnitud económica de la actividad del Grupo, sino también su contribución diferencial en términos de inclusión, equidad y generación de valor social.

2.2 Tipologías de impacto consideradas

El modelo distingue entre tres niveles de impacto —directo, indirecto e inducido— con el objetivo de identificar los principales canales a través de los cuales la actividad del Grupo ILUNION genera efectos económicos y sociales.

El **impacto directo** recoge los efectos atribuibles a la actividad propia del Grupo ILUNION en el ejercicio analizado, incluyendo la producción, el empleo, los salarios, la contribución fiscal directa y el Valor Añadido Bruto generado por sus operaciones.

El **impacto indirecto** recoge los efectos generados en la cadena de suministro como consecuencia de las compras de bienes y servicios realizadas por el Grupo ILUNION a sus proveedores. Este impacto refleja la actividad económica activada en otros sectores productivos por la demanda intermedia del Grupo.

El **impacto inducido** recoge los efectos derivados del consumo privado asociado a las rentas salariales generadas directa e indirectamente por la actividad del Grupo ILUNION. Este impacto refleja la actividad económica activada cuando dichas rentas se destinan al consumo de bienes y servicios en el conjunto de la economía.

Para cada variable analizada, el impacto total se obtiene como la agregación de los tres niveles de impacto:

$$\text{Impacto total} = \text{Impacto directo} + \text{Impacto indirecto} + \text{Impacto inducido}$$

Adicionalmente, el modelo calcula indicadores de efecto tractor, entendidos como ratios de relación entre el impacto total estimado y cada uno de los componentes de impacto considerados. Estos indicadores permiten comparar la magnitud del impacto total respecto al impacto directo, indirecto o inducido, facilitando la interpretación relativa del peso de cada dimensión dentro del resultado agregado.

Estas razones deben interpretarse como indicadores complementarios de lectura relativa y no como impactos adicionales. Su finalidad es facilitar la comparación entre dimensiones —producción, empleo, Valor Añadido Bruto, salarios y contribución fiscal— y aportar una referencia sintética sobre la relación entre el impacto total y cada componente del modelo.

2.3 Asunciones y variables de fuentes externas clave del modelo

Este apartado recopila las principales variables externas y parámetros de referencia incorporados al modelo para transformar los datos operativos internos del Grupo ILUNION en estimaciones de impacto socioeconómico. Su inclusión responde a un doble objetivo: garantizar la trazabilidad metodológica de los cálculos y facilitar la actualización periódica del modelo de forma sistemática, reproducible y consistente.

Las variables se organizan en bloques temáticos en función de su uso dentro del modelo. Para cada una de ellas se identifica la fuente de referencia, la finalidad dentro del cálculo y los principales supuestos aplicados cuando no se dispone de información específica para el ejercicio analizado.

Variables macroeconómicas y de deflactación

El modelo Input-Output se apoya en las tablas publicadas por el INE para un año de referencia determinado. En la versión actual del modelo, la estructura intersectorial utilizada corresponde al año base de las matrices disponibles, mientras que los datos internos del Grupo ILUNION —compras, salarios y otras magnitudes monetarias— se registran en euros corrientes del ejercicio analizado.

Para garantizar la coherencia entre ambos planos temporales, el modelo aplica un procedimiento de homogeneización monetaria en dos fases. En primer lugar, las magnitudes económicas utilizadas como shocks de entrada se deflactan al año de referencia de la matriz Input-Output. En segundo lugar, una vez aplicados los coeficientes técnicos y obtenidos los impactos estimados, los resultados se reexpresan en euros corrientes del ejercicio de análisis mediante el factor de actualización correspondiente.

Este procedimiento no implica una actualización de la estructura técnica de la matriz Input-Output, sino la adaptación de las magnitudes monetarias utilizadas en el cálculo. Por tanto, el modelo asume que las relaciones intersectoriales recogidas en la matriz de referencia constituyen una aproximación válida para el ejercicio analizado, ajustando únicamente el efecto de la variación de precios entre ambos periodos. Sin esta homogeneización, la aplicación directa de los multiplicadores sobre magnitudes corrientes introduciría sesgos en la estimación de los impactos indirectos e inducidos.

Métrica	Año	Valor	Fórmula de cálculo
Índice nominal, base 2020 = 100	2022	121,84	$\text{Índice nominal 2022} = \text{PIB nominal 2022} / \text{PIB nominal 2020} \times 100$
Índice nominal, base 2020 = 100	2024	141,19	$\text{Índice nominal 2024} = \text{PIB nominal 2024} / \text{PIB nominal 2020} \times 100$
Deflactor implícito del PIB, base 2020 = 100	2022	107,37	$\text{Deflactor 2022} = \text{Índice nominal 2022} / \text{Índice de volumen 2022} \times 100$
Deflactor implícito del PIB, base 2020 = 100	2024	117,37	$\text{Deflactor 2024} = \text{Índice nominal 2024} / \text{Índice de volumen 2024} \times 100$
Variación del deflactor implícito del PIB 2022–2024	N/A	9,32 %	$\text{Variación} = \text{Deflactor 2024} / \text{Deflactor 2022} - 1$
Factor de actualización 2022 → 2024	N/A	1,09	$\text{Factor} = \text{Deflactor 2024} / \text{Deflactor 2022}$
Factor de deflactación 2024 → 2022	N/A	0,91	$\text{Factor} = \text{Deflactor 2022} / \text{Deflactor 2024}$

Es necesario constatar que estos se tratan de los últimos valores disponibles. Por tanto, el modelo considera el ajuste de los precios de 2025 como si fuesen de 2024, ya que no se dispone de información actualizada para el ejercicio de 2025, siendo esta una de las limitaciones del modelo. No obstante, este supuesto debe revisarse en futuras actualizaciones del modelo cuando el INE publique nuevas matrices Input-Output o cuando existan cambios estructurales relevantes en la composición sectorial de la economía que puedan alterar significativamente los coeficientes técnicos aplicados.

Variables de Costes laborales y protección social

Parámetros utilizados para valorar monetariamente el absentismo evitado, el ahorro en prestaciones públicas y el impacto en la calidad del empleo de colectivos vulnerables. Permiten cuantificar el impacto social directo e indirecto generado por la actividad de ILUNION sobre el sistema de protección social y el mercado laboral.

Variable	Uso en el modelo
Prestación media por desempleo	Referencia para estimar el coste público potencialmente evitado asociado a la inserción o estabilización laboral de colectivos vulnerables.
Salario digno / Living Wage	Umbral de referencia para evaluar la suficiencia salarial del empleo generado por el Grupo ILUNION. Permite estimar empleos por encima del umbral, brechas salariales respecto al salario digno y excedentes salariales cuando corresponda.
Porcentaje de hombres / mujeres trabajadores en riesgo de exclusión	Variable externa de contexto para contrastar o estimar la exposición potencial a situaciones de vulnerabilidad laboral cuando no exista información individual completa.

La aplicación de estas variables debe interpretarse como estimaciones metodológicas del valor social o coste potencial evitado asociado a la actividad del Grupo ILUNION, sujetas a la calidad de los datos internos disponibles y a la validez de las referencias externas utilizadas.

Variables fiscales y tributarias

Este bloque recoge las variables externas utilizadas para aproximar la renta salarial disponible asociada al empleo generado por el Grupo ILUNION, con el objetivo de construir el patrón de consumo empleado en el cálculo del impacto inducido.

Variable	Uso en el modelo
Tipo medio efectivo de IRPF	Estimación auxiliar de la renta salarial disponible utilizada para construir el patrón de consumo inducido. Se aplica como proxy para netear salarios brutos cuando no se dispone de salario neto individualizado. No sustituye a las retenciones reales por IRPF reportadas por ILUNION en la contribución fiscal directa.
Porcentaje del salario bruto aportado a la Seguridad Social por el trabajador	Estimación auxiliar de la parte del salario bruto destinada a cotizaciones sociales del empleado. Se utiliza junto con el IRPF medio para aproximar la renta disponible destinada potencialmente al consumo. No se suma como contribución fiscal adicional cuando ya existen datos fiscales internos o coeficientes sectoriales de cotizaciones.

Variables medioambientales

Parámetros que permiten monetizar la huella ambiental de la actividad de ILUNION: emisiones de carbono, consumo eléctrico e impacto hídrico. Su inclusión responde al enfoque de valor ampliado del modelo, que incorpora externalidades ambientales junto a los impactos económicos y sociales.

Variable	Uso en el modelo
Coste Social del Carbono	Monetización del impacto climático asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplica sobre variaciones de emisiones expresadas en tCO ₂ e. Cuando existe reducción frente al periodo de referencia, el resultado se interpreta como coste social evitado. Cuando existe aumento, debe interpretarse como coste social adicional, no como impacto positivo. Si el valor está expresado en dólares, se convierte a euros mediante el tipo de cambio correspondiente.

Variable	Uso en el modelo
Factor mix eléctrico	Conversión del consumo eléctrico en emisiones estimadas de CO ₂ e cuando no se dispone de emisiones directamente reportadas o cuando se calcula el efecto de electricidad renovable.
Consumo de electricidad renovable	Base física para estimar emisiones evitadas asociadas al uso de electricidad de origen renovable. Se monetiza estimando las emisiones que se habrían generado con el mix eléctrico convencional y aplicando posteriormente el Coste Social del Carbono. El resultado debe interpretarse como coste social climático evitado estimado.
Precio del agua en España	Monetización económica del consumo o reducción de consumo hídrico.

Los indicadores medioambientales monetizados se reportan como métricas complementarias de impacto socioambiental. Su finalidad es estimar, bajo parámetros externos de referencia, el valor económico asociado a determinadas reducciones de impacto ambiental o consumos de recursos.

Variables mercado laboral y colectivos vulnerables

Este bloque recoge indicadores estadísticos del mercado laboral español utilizados como referencias de contexto y contraste para interpretar la contribución del Grupo ILUNION a la integración laboral de colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, incluyendo jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y personas desempleadas de larga duración. Estas variables permiten comparar determinados resultados internos del Grupo con referencias externas nacionales o sectoriales, aportando una lectura relativa sobre la intensidad de su contribución inclusiva.

Variable	Uso en el modelo	Criterios metodológicos y consideraciones de uso
Porcentaje personas con discapacidad ocupadas o empleadas en España	de Referencia externa para comparar la presencia de personas con discapacidad en una referencia externa, no como impacto causal neto. Cuando o la plantilla de ILUNION frente al mercado laboral general.	Permite contextualizar la intensidad inclusiva del Grupo. La presencia de adicionalidad debe interpretarse como diferencia relativa frente a personas con discapacidad en una referencia externa, no como impacto causal neto. Cuando existe dato interno de discapacidad, este debe ser la base principal del cálculo.
Porcentaje de mujeres ocupadas o empleadas en España	Referencia para contrastar la composición de género de la plantilla de ILUNION frente al mercado laboral.	Puede utilizarse como benchmark general, aunque para líneas de negocio específicas es metodológicamente preferible usar las referencias sectoriales. No mide por sí solo igualdad de género ni calidad del empleo femenino; debe complementarse con brecha salarial, nivel profesional, estabilidad contractual y distribución por categoría.

Las referencias externas de mercado laboral se utilizan para contextualizar los resultados del modelo y, cuando procede, estimar diferencias relativas frente al mercado.

3. Indicadores clave del modelo (KPIs)

El modelo se fundamenta en un sistema estructurado de KPIs (Key Performance Indicators) que mide la contribución del Grupo ILUNION a la economía y a la sociedad. En este sentido, el sistema incorpora indicadores específicos asociados a la generación de valor económico —como la producción, el valor

añadido bruto, la contribución al PIB, los sueldos y salarios, la generación de empleo o el pago de impuestos— así como métricas de impacto social y ambiental. El sistema de indicadores responde a tres objetivos metodológicos:

- garantizar la medición homogénea de los impactos en sus tres dimensiones
- facilitar la comparabilidad entre líneas de negocio y periodos
- asegurar la trazabilidad hasta la fuente de datos primaria

3.1 Clasificación de KPIs

El modelo se estructura en dos niveles de indicadores. En primer lugar, incorpora un conjunto de indicadores troncales de impacto económico, calculados para los niveles directo, indirecto, inducido y total. Estos indicadores permiten cuantificar la contribución agregada del Grupo ILUNION en términos de producción, contribución al PIB aproximada mediante Valor Añadido Bruto, empleo, remuneración del trabajo, cotizaciones sociales y contribución fiscal.

En segundo lugar, el modelo incorpora categorías específicas de KPIs orientadas a capturar dimensiones diferenciales de la contribución socioeconómica del Grupo ILUNION, especialmente en materia de empleo inclusivo, brechas salariales, contribución fiscal, costes evitados y contribución socioambiental.

Cuando un indicador se desagrega por nivel de impacto, el modelo incorpora también su valor total agregado como métrica de síntesis. Esta estructura permite mantener la trazabilidad entre impactos directos, indirectos e inducidos, evitando duplicidades entre magnitudes parciales y resultados agregados.

Categoría	Descripción
KPIs troncales de impacto económico	Indicadores base del modelo Input-Output, calculados por nivel de impacto —directo, indirecto, inducido y total— para producción, contribución al PIB aproximada mediante VAB, empleo, remuneración del trabajo, sueldos y salarios brutos, cotizaciones sociales, contribución fiscal y efecto tractor.
KPIs de empleo inclusivo y calidad del empleo	Indicadores vinculados al volumen, composición y calidad del empleo generado por la actividad del Grupo ILUNION, incluyendo empleo de personas con discapacidad, otros colectivos con barreras de empleabilidad, salario digno y empleo femenino.
KPIs de brecha salarial	Indicadores orientados a medir diferencias salariales en colectivos clave, incluyendo brecha salarial de género, brecha salarial de personas con discapacidad y brecha salarial de colectivos vulnerables, cuando la información disponible permite su cálculo.
KPIs fiscales y de contribución pública	Indicadores asociados a la contribución fiscal atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, incluyendo impuestos directos reportados, cotizaciones sociales y contribución pública estimada en los impactos indirectos e inducidos.
KPIs de impacto económico, cadena de suministro y Valor Añadido Bruto	Indicadores que cuantifican el Valor Añadido Bruto generado por la actividad del Grupo ILUNION y su contribución al PIB aproximada mediante VAB, diferenciando impacto directo, indirecto, inducido y total.
KPIs de coste evitado	Indicadores que estiman costes públicos o socioeconómicos potencialmente evitados asociados a la integración laboral de colectivos vulnerables, la estabilidad en el empleo y la reducción de bajas laborales o siniestralidad, bajo los criterios definidos en el modelo.

Categoría	Descripción
KPIs socioambientales	Indicadores monetizados asociados a determinadas variables ambientales, como emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de electricidad renovable, consumo hídrico y otros impactos ambientales seleccionados.

3.2 Categorías de KPIs: descripción

Las siguientes secciones describen cada categoría de indicadores, su justificación metodológica y sus indicadores más representativos.

3.2.1. KPIs troncales del modelo de cálculo de impacto socioeconómico

Antes de desarrollar las categorías específicas de KPIs sociales, fiscales, laborales y ambientales, el modelo incorpora un conjunto de indicadores troncales que permiten cuantificar la contribución económica agregada del Grupo ILUNION. Estos indicadores constituyen la base del análisis Input-Output y permiten estimar los efectos generados por la actividad del Grupo en términos de producción, Valor Añadido Bruto, empleo, remuneración del trabajo, cotizaciones sociales y contribución fiscal.

Las principales variables consideradas son las siguientes:

- Producción generada.
- Contribución al PIB aproximada mediante Valor Añadido Bruto.
- Empleo generado, expresado en equivalentes a tiempo completo.
- Remuneración total del trabajo.
- Sueldos y salarios brutos.
- Cotizaciones sociales.
- Contribución fiscal y otros impuestos netos sobre la producción.

Los indicadores base se calculan para cada uno de los tres niveles de impacto considerados —directo, indirecto e inducido— y, posteriormente, se agregan para obtener el impacto total. Esta estructura permite diferenciar la contribución generada por la propia actividad operativa del Grupo ILUNION, la actividad activada en su cadena de suministro y los efectos derivados del consumo de las rentas salariales generadas directa e indirectamente. El impacto total se obtiene como la suma de los tres niveles de impacto:

$$\text{Impacto total} = \text{Impacto directo} + \text{Impacto indirecto} + \text{Impacto inducido}$$

Adicionalmente, el modelo incorpora indicadores de efecto tractor, que permiten interpretar la intensidad relativa con la que la actividad directa del Grupo ILUNION activa impactos adicionales en el conjunto del sistema productivo. Estos indicadores se calculan para las principales variables económicas del modelo, incluyendo producción, contribución al PIB aproximada mediante VAB, empleo, salarios y contribución fiscal.

- El efecto tractor total se calcula como la relación entre el impacto total y el impacto directo, y equivale al multiplicador total de impacto:

$$\text{Efecto tractor total} = \text{Impacto total} / \text{Impacto directo}$$

- Por su parte, los efectos tractores indirecto e inducido se calculan como la relación entre el impacto indirecto o inducido y el impacto directo:

$$\text{Efecto tractor indirecto} = \text{Impacto indirecto} / \text{Impacto directo}$$

$$\text{Efecto tractor inducido} = \text{Impacto inducido} / \text{Impacto directo}$$

El efecto tractor directo, en todos los casos es de 1, por tanto:

$$\text{Efecto tractor total} = \text{Efecto tractor directo} + \text{Efecto tractor indirecto} + \text{Efecto tractor inducido}$$

La utilidad principal de estos indicadores es comparar la capacidad de arrastre de la actividad directa del Grupo ILUNION sobre distintas dimensiones económicas, manteniendo siempre la coherencia entre numerador y denominador.

3.2.2. Categorías específicas de KPIs

Categoría 1: KPIs asociados al empleo

Los indicadores de empleo inclusivo y calidad del empleo constituyen una dimensión central del modelo, dada la naturaleza empresarial del Grupo ILUNION y su papel en la integración laboral de personas con discapacidad y otros colectivos con barreras de acceso al mercado de trabajo. Esta categoría permite analizar tanto el volumen de empleo generado como determinadas características cualitativas del empleo directo, incluyendo la suficiencia salarial y la participación de mujeres en la actividad generada.

La categoría integra tres ámbitos principales de análisis: i) empleo de personas con discapacidad; ii) calidad retributiva del empleo, evaluada a partir del concepto de salario digno; y iii) empleo femenino generado o sostenido por la actividad del Grupo.

Los indicadores se calculan en términos de empleo equivalente a tiempo completo (FTE), con el objetivo de garantizar la comparabilidad entre líneas de negocio, territorios y periodos. En aquellos indicadores que incorporan impactos indirectos e inducidos, el modelo distingue entre el empleo directo observado en la plantilla del Grupo ILUNION y los impactos indirectos e inducidos estimados a partir del modelo Input-Output y de las referencias estadísticas aplicables.

Los indicadores contemplados en la categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
1	Empleo en colectivos con discapacidad atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	Empleo total asociado a personas con discapacidad atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, calculado como suma del impacto directo, indirecto e inducido. Este indicador actúa como métrica agregada de síntesis.
1.1	Empleo en colectivos con discapacidad atribuible a la actividad	Directo	Empleo equivalente a tiempo completo de personas con discapacidad reconocida en la plantilla directa del Grupo ILUNION. Se calcula a partir de datos internos de empleo.

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
1.2	Empleo en colectivos con discapacidad atribuible a la actividad	Indirecto	Estimación del empleo de personas con discapacidad asociado a la actividad generada en la cadena de suministro por las compras del Grupo ILUNION.
1.3	Empleo en colectivos con discapacidad atribuible a la actividad	Inducido	Estimación del empleo de personas con discapacidad asociado a la actividad generada por el consumo de las rentas salariales vinculadas directa e indirectamente a la actividad del Grupo ILUNION.
2	Empleo con salario digno atribuible a la actividad	Directo	Empleo directo del Grupo ILUNION cuya remuneración bruta anual normalizada por FTE supera el umbral de salario digno aplicable al territorio y ejercicio analizado.
3	Porcentaje de trabajadores que superan el salario digno	Directo	Porcentaje de trabajadores directos del Grupo ILUNION cuya remuneración bruta anual normalizada por FTE supera el umbral de salario digno, calculado sobre el total de la plantilla directa considerada en el modelo.
4	Brecha de salario digno	Directo	Diferencia entre el umbral de salario digno aplicable y la remuneración bruta anual normalizada por FTE de los trabajadores que no alcanzan dicho umbral.
5	Empleo femenino generado atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	Empleo total femenino atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, calculado como suma del impacto directo, indirecto e inducido. Este indicador actúa como métrica agregada de síntesis.
5.1	Empleo femenino generado atribuible a la actividad	Directo	Empleo equivalente a tiempo completo ocupado por mujeres en la plantilla directa del Grupo ILUNION. Se calcula a partir de datos internos de empleo.
5.2	Empleo femenino generado atribuible a la actividad	Indirecto	Estimación del empleo femenino asociado a la actividad generada en la cadena de suministro por las compras del Grupo ILUNION.
5.3	Empleo femenino generado atribuible a la actividad	Inducido	Estimación del empleo femenino asociado a la actividad generada por el consumo de las rentas salariales vinculadas directa e indirectamente a la actividad del Grupo ILUNION.

En los KPIs 1 y 5, los indicadores agregados representan la suma de los impactos directo, indirecto e inducido. El impacto directo se calcula a partir de datos internos de plantilla del Grupo ILUNION. Los impactos indirectos e inducidos se estiman mediante el modelo Input-Output y, cuando incorporan atributos como discapacidad o género, requieren la aplicación de referencias estadísticas o proxies específicas. Por tanto, estos resultados deben interpretarse como estimaciones modelizadas.

Categoría 2: KPIs de brecha salarial

Los KPIs de brecha salarial analizan las diferencias retributivas existentes dentro del empleo directo del Grupo ILUNION, considerando colectivos clave como mujeres, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables o con barreras de empleabilidad. Esta categoría permite evaluar, a partir de datos internos de plantilla y remuneración, en qué medida el empleo generado por el Grupo contribuye a reducir diferencias salariales entre colectivos dentro de su propio perímetro organizativo.

Estos indicadores se calculan sobre el impacto directo, utilizando información interna del Grupo ILUNION relativa a empleo, salario, género, discapacidad, colectivo vulnerable y FTE.

Los indicadores contemplados en esta categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
6	Reducción de la brecha salarial de género atribuible al empleo	Directo	Estimación de la reducción de la diferencia salarial entre mujeres y hombres dentro del empleo directo del Grupo ILUNION, calculada a partir de datos internos de remuneración, género y empleo equivalente a tiempo completo.
7	Reducción de la brecha salarial de las personas con discapacidad atribuible al empleo	Directo	Estimación de la reducción de la diferencia salarial entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad dentro del empleo directo del Grupo ILUNION, calculada a partir de datos internos de remuneración, discapacidad reconocida y empleo equivalente a tiempo completo.
8	Reducción de la brecha salarial de los colectivos vulnerables atribuible al empleo	Directo	Estimación de la reducción de la diferencia salarial entre personas pertenecientes a colectivos vulnerables y el resto de la plantilla directa del Grupo ILUNION, calculada a partir de datos internos de remuneración, identificación del colectivo y empleo equivalente a tiempo completo.

Estos indicadores deben interpretarse como métricas internas de brecha salarial asociadas al empleo directo del Grupo ILUNION. Su finalidad es medir diferencias retributivas entre colectivos dentro de la plantilla analizada y estimar la contribución del modelo de empleo del Grupo a la reducción de dichas diferencias en su propio perímetro organizativo.

Categoría 3: KPIs Fiscal

Los KPIs fiscales y de contribución pública cuantifican la aportación atribuible a la actividad del Grupo ILUNION a las finanzas públicas, considerando tanto la contribución directa reportada por la organización como la contribución pública estimada a través de los impactos indirectos e inducidos del modelo.

La contribución fiscal directa se calcula a partir de los datos contables y fiscales internos del ejercicio analizado, incluyendo las principales figuras tributarias y cotizaciones sociales disponibles. Por su parte, la contribución fiscal indirecta e inducida se estima mediante el modelo Input-Output, aplicando coeficientes sectoriales de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción a la actividad económica activada por las compras del Grupo y por el consumo de las rentas salariales generadas.

Esta categoría permite diferenciar entre la contribución fiscal observada en el perímetro directo del Grupo ILUNION y la contribución pública estimada en el resto del sistema productivo.

Los indicadores contemplados en la categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
9	Contribución fiscal total atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	Contribución pública total atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, calculada como suma de la contribución fiscal directa reportada, la contribución pública indirecta generada por las compras y la contribución pública inducida por el consumo de las rentas salariales.
9.1	Contribución fiscal total atribuible a la actividad	Directo	Contribución fiscal y parafiscal directa reportada por el Grupo ILUNION en el ejercicio analizado, incluyendo las figuras tributarias y cotizaciones sociales disponibles en los datos internos.
9.2	Contribución fiscal total atribuible a las compras	Indirecto	Contribución pública estimada en la cadena de suministro como consecuencia de las compras domésticas realizadas por el Grupo ILUNION. Se calcula mediante coeficientes sectoriales de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción aplicados a la producción indirecta estimada.
9.3	Contribución fiscal total atribuible al consumo del salario	Inducido	Contribución pública estimada por la actividad económica activada a través del consumo de las rentas salariales generadas directa e indirectamente. Se calcula mediante coeficientes sectoriales de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción aplicados a la producción inducida estimada.
10	Contribución fiscal atribuible al impuesto de sociedades	Directo	Importe del Impuesto sobre Sociedades atribuible al Grupo ILUNION o a la línea de negocio analizada, calculado a partir de los datos fiscales internos del ejercicio.
11	Contribuciones a la Seguridad Social generadas por el empleo directo	Directo	Cotizaciones sociales asociadas al empleo directo del Grupo ILUNION, calculadas a partir de los datos internos disponibles, principalmente la Seguridad Social a cargo de la empresa si esa es la partida utilizada en la herramienta.
12	Contribución fiscal por IRPF atribuible al empleo directo	Directo	Retenciones por IRPF asociadas al empleo directo del Grupo ILUNION, calculadas a partir de los datos fiscales internos reportados para el ejercicio analizado.
13	Contribución fiscal indirecta a través del IVA generado por la actividad	Directo	Contribución fiscal directa asociada al IVA neto generado por la actividad del Grupo ILUNION, calculada como IVA repercutido menos IVA soportado, de acuerdo con la información fiscal interna disponible. El término "indirecta" hace referencia a la naturaleza del impuesto, no al nivel de impacto indirecto del modelo.

Los KPIs 10, 11, 12 y 13 son desgloses de la contribución fiscal directa y no deben sumarse adicionalmente al KPI 9.1. En los impactos indirecto e inducido, la contribución pública se estima mediante coeficientes sectoriales de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción. En el KPI 13, “fiscal indirecta” se refiere a la naturaleza del IVA como impuesto indirecto, no al impacto indirecto del modelo.

Categoría 4: KPIs de impacto económico, cadena de suministro y Valor Añadido Bruto

Esta categoría recoge los indicadores que permiten estimar la contribución económica generada por la actividad del Grupo ILUNION a través del modelo Input-Output. Incluye indicadores vinculados al empleo total generado, la actividad activada en la cadena de suministro, el volumen de compras nacionales e importadas, la contribución al PIB aproximada mediante Valor Añadido Bruto y determinados impactos asociados a proveedores estratégicos, proveedores críticos y economía local.

Esta categoría combina indicadores de resultado económico con variables de entrada o trazabilidad utilizadas para construir el modelo de impacto indirecto. Por ello, debe distinguirse entre los indicadores que representan impactos estimados —como empleo, contribución al PIB mediante VAB o empleo en proveedores— y las variables que actúan como base de cálculo o contexto —como compras domésticas, importaciones o volumen de compras en proveedores estratégicos y críticos—.

Los impactos indirectos se estiman a partir de las compras domésticas realizadas por el Grupo ILUNION, aplicando la matriz Input-Output nacional. Las importaciones se reportan de forma separada, dado que representan gasto realizado fuera del sistema productivo nacional y no generan impacto económico doméstico bajo la matriz interior utilizada.

La contribución al PIB se aproxima mediante el Valor Añadido Bruto generado por la actividad. Por tanto, estos indicadores no deben interpretarse como una magnitud adicional al VAB, sino como una lectura macroeconómica del valor añadido generado por los impactos directo, indirecto e inducido.

Los indicadores contemplados en esta categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
14	Empleo indirecto en la cadena de suministro	Indirecto	Empleo equivalente a tiempo completo estimado en la cadena de suministro como consecuencia de las compras domésticas realizadas por el Grupo ILUNION.
14.1	Volumen de compras totales realizadas en España	Indirecto / variable de entrada	Importe de compras domésticas realizadas en España, utilizado como shock principal para el cálculo del impacto indirecto. No constituye por sí mismo un impacto económico final.
14.2	Volumen de importaciones totales	Variable de contexto	Importe de compras importadas asociadas a la actividad. Se reporta de forma separada, ya que no genera impacto doméstico bajo el modelo Input-Output interior utilizado.
14.3	Volumen de compras totales	Variable de entrada / trazabilidad	Suma de compras domésticas e importaciones. Sirve para caracterizar el volumen total de aprovisionamientos, pero no debe utilizarse íntegramente como shock doméstico de impacto indirecto.

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
15	Empleo total atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	Empleo total equivalente a tiempo completo atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, calculado como suma del empleo directo, indirecto e inducido.
15.1	Empleo total atribuible a la actividad	Directo	Empleo directo equivalente a tiempo completo de la plantilla del Grupo ILUNION en el ejercicio analizado.
15.2	Empleo total atribuible a la actividad	Indirecto	Empleo estimado en la cadena de suministro a partir de la producción indirecta activada por las compras domésticas.
15.3	Empleo total atribuible a la actividad	Inducido	Empleo estimado a partir de la producción inducida por el consumo de las rentas salariales generadas directa e indirectamente.
16	Contribución al PIB aproximada mediante VAB generado	Directo + Indirecto + Inducido	Contribución económica total atribuible a la actividad del Grupo ILUNION, aproximada mediante el Valor Añadido Bruto generado y calculada como suma de los impactos directo, indirecto e inducido.
16.1	Contribución directa al PIB aproximada mediante VAB	Directo	Valor Añadido Bruto generado por la actividad directa del Grupo ILUNION, calculado a partir de datos internos de ingresos operativos y consumos intermedios.
16.2	Contribución indirecta al PIB aproximada mediante VAB	Indirecto	Valor Añadido Bruto estimado en la cadena de suministro a partir de la producción indirecta activada por las compras domésticas y los coeficientes sectoriales de VAB.
16.3	Contribución inducida al PIB aproximada mediante VAB	Inducido	Valor Añadido Bruto estimado por la producción inducida asociada al consumo de las rentas salariales generadas directa e indirectamente.
17	Empleo generado en proveedores estratégicos atribuible a las compras realizadas	Indirecto	Empleo estimado asociado a las compras realizadas a proveedores clasificados como estratégicos, cuando la información disponible permite su identificación y tratamiento diferenciado.
17.1	Volumen de compras en proveedores estratégicos en España	Indirecto / variable de entrada	Importe de compras domésticas realizadas a proveedores estratégicos en España identificados en Achilles-GoSupply. Sirve como base de cálculo o contextualización del impacto asociado a este grupo de proveedores.
18	Empleo generado en proveedores críticos atribuible a las compras realizadas	Indirecto	Empleo estimado asociado a las compras realizadas a proveedores clasificados como críticos, cuando la información disponible permite su identificación y tratamiento diferenciado.

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
18.1	Volumen de compras en proveedores críticos en España	Indirecto / variable de entrada	Importe de compras domésticas realizadas a proveedores críticos en España identificados en Achilles-GoSupply. Sirve como base de cálculo o contextualización del impacto asociado a este grupo de proveedores.
19	Valor añadido generado en la economía local atribuible a la actividad	Indirecto	VAB estimado asociado a la actividad económica activada en el ámbito territorial considerado como economía local, de acuerdo con los criterios de territorialización definidos en el modelo.

Los indicadores de compras, importaciones y compras a proveedores estratégicos o críticos deben interpretarse como variables de entrada o trazabilidad del impacto indirecto, no como impactos económicos finales. Asimismo, la contribución al PIB se aproxima mediante el Valor Añadido Bruto generado, por lo que no debe agregarse adicionalmente al VAB para evitar doble contabilización. Las importaciones se reportan de forma separada al no generar impacto económico doméstico bajo la matriz Input-Output interior utilizada.

Categoría 5: KPIs vinculados al coste público evitado

Los KPIs de coste público evitado estiman determinados costes públicos o socioeconómicos evitados asociados a la actividad directa del Grupo ILUNION, especialmente en relación con la estabilización laboral de colectivos vulnerables y la reducción de accidentes laborales y jornadas perdidas.

Estos indicadores se calculan sobre el impacto directo y utilizan datos internos del Grupo ILUNION combinados con parámetros externos. Su lógica de cálculo se basa en la comparación entre la situación observada y un escenario de referencia definido metodológicamente, en el que no se habría producido la estabilización laboral o la mejora preventiva considerada. Los resultados deben interpretarse como estimaciones de coste evitado potencial atribuible a la actividad del Grupo ILUNION.

Los indicadores contemplados en esta categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
20	Coste público estructural evitado por estabilización de colectivos vulnerables	Directo	Estimación del coste público potencialmente evitado asociado a la estabilización laboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables dentro del empleo directo del Grupo ILUNION. El cálculo utiliza datos internos de empleo y criterios de elegibilidad definidos en el modelo, junto con referencias de gasto público o prestaciones aplicables.
21	Coste público evitado por reducción de accidentes laborales	Directo	Estimación del coste público o socioeconómico potencialmente evitado asociado a la reducción de accidentes laborales, bajas y jornadas perdidas en el perímetro directo del Grupo ILUNION. El cálculo se basa en la variación observada en los indicadores internos de siniestralidad (índice de gravedad) y en un coste unitario externo de referencia.

Estos indicadores deben interpretarse como estimaciones monetizadas de costes potencialmente evitados bajo los supuestos definidos en el modelo. Su validez depende de la calidad de los datos

internos disponibles, de la correcta delimitación de los colectivos considerados y de la adecuación de los parámetros externos utilizados para valorar cada efecto.

Categoría 6: KPIs de contribución socioambiental

Los KPIs ambientales monetizados estiman el valor económico asociado a determinadas variaciones en el desempeño ambiental directo del Grupo ILUNION, principalmente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de electricidad renovable y consumo hídrico. Esta categoría permite incorporar una lectura monetizada de determinados impactos o costes evitados ambientales, utilizando parámetros externos de referencia como el coste social del carbono, factores de emisión del mix eléctrico y precios unitarios de referencia para el agua.

Todos los indicadores de esta categoría corresponden al impacto directo, dado que se calculan a partir de datos ambientales propios del Grupo ILUNION o de sus líneas de negocio. Los resultados deben interpretarse como estimaciones monetizadas de coste social o coste económico evitado.

Cuando la variación de la métrica ambiental sea positiva desde el punto de vista ambiental —por ejemplo, reducción de emisiones o reducción del consumo hídrico— el resultado podrá interpretarse como coste evitado. Cuando la variación sea negativa, el modelo deberá reflejarlo como coste adicional o impacto ambiental monetizado negativo, evitando presentar como positivo un deterioro ambiental.

Los indicadores contemplados en la categoría son los siguientes:

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
22	Coste social evitado por reducción de emisiones totales	Directo	Estimación monetaria del coste social evitado asociado a la reducción de emisiones totales de GEI del Grupo ILUNION frente al periodo o escenario de referencia definido. Se calcula aplicando el coste social del carbono a la variación de emisiones expresada en tCO ₂ e.
23	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 1	Directo	Estimación monetaria del coste social evitado asociado a la reducción de emisiones directas de alcance 1, aplicando el coste social del carbono a la variación de tCO ₂ e reportada para este alcance.
24	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 2	Directo	Estimación monetaria del coste social evitado asociado a la reducción de emisiones indirectas por consumo de energía adquirida, aplicando el coste social del carbono a la variación de emisiones de alcance 2.
25	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 3	Directo	Estimación monetaria del coste social evitado asociado a la reducción de emisiones de alcance 3, conforme al perímetro de categorías considerado en los datos ambientales disponibles.
26	Coste social evitado por el consumo de electricidad renovable	Directo	Estimación del coste social climático evitado por el consumo de electricidad de origen renovable, calculado a partir de las emisiones que se habrían generado bajo el mix eléctrico de referencia y monetizado mediante el coste social del carbono.

ID KPI	Indicador	Tipo de impacto	Definición
27	Coste evitado por la reducción del consumo hídrico	Directo	Estimación del coste económico evitado asociado a la reducción del consumo de agua, calculado mediante la aplicación de un precio unitario de referencia por m ³ sobre la variación de consumo hídrico.

Los KPIs 23, 24 y 25 actúan como desgloses del KPI 22, por lo que no deben agregarse adicionalmente al indicador de emisiones totales para evitar doble contabilización.

3.3 Vinculación de los KPIs con públicos clave

El sistema de KPIs del modelo permite estructurar la contribución socioeconómica del Grupo ILUNION desde distintas perspectivas de análisis. Aunque los indicadores se calculan con una metodología común, su utilidad interpretativa varía en función del grupo de interés al que se dirigen y del tipo de decisión, rendición de cuentas o análisis que se quiera apoyar.

La siguiente tabla resume la relación entre las principales dimensiones del modelo y los grupos de interés más relevantes, diferenciando entre dimensiones prioritarias y dimensiones complementarias.

Grupo de interés	Dimensiones prioritarias	Dimensiones complementarias	Lectura principal del modelo
Administraciones públicas	Contribución fiscal y pública; costes públicos evitados; empleo inclusivo; contribución al PIB mediante VAB	Impactos ambientales monetizados; empleo territorial; cadena de suministro	Permite analizar la aportación del Grupo ILUNION a las finanzas públicas, al empleo de colectivos con mayores barreras de acceso al mercado laboral y a la generación de actividad económica en España.
Empleados	Empleo inclusivo y calidad del empleo; brecha salarial; salario digno; seguridad y salud laboral	Contribución económica del Grupo; estabilidad del empleo; desempeño socioambiental	Permite valorar la calidad, equidad y estabilidad del empleo generado por el Grupo, así como su contribución a la inclusión laboral.
Proveedores	Compras nacionales; empleo indirecto; VAB generado en cadena de suministro; proveedores estratégicos y críticos	Contribución territorial; empleo total; impactos inducidos	Permite visibilizar el efecto tractor de la actividad del Grupo sobre su cadena de suministro y sobre la actividad económica generada en proveedores.
Comunidades locales	Empleo generado; contribución económica territorial; economía local; impactos socioambientales	Costes evitados; contribución fiscal; compras locales	Permite interpretar la contribución del Grupo al desarrollo económico y social del entorno en términos de empleo, actividad económica local y reducción de externalidades ambientales.

Esta vinculación tiene carácter interpretativo y no modifica la metodología de cálculo de los KPIs. Su finalidad es facilitar la lectura del modelo por grupo de interés, evitando presentar todos los indicadores con el mismo nivel de relevancia para todos los públicos. La priorización indicada no implica exclusividad: una misma dimensión puede ser relevante para varios grupos de interés, aunque con distintos usos analíticos o narrativos.

3.4 Consideraciones metodológicas transversales

Independientemente de la categoría analizada, los KPIs del modelo se han definido bajo un conjunto de principios metodológicos transversales orientados a reforzar la consistencia, trazabilidad y utilidad del sistema de medición. Estos principios permiten estructurar los cálculos de forma homogénea, diferenciar adecuadamente entre datos observados y estimaciones modelizadas, y reducir el riesgo de duplicidades o interpretaciones erróneas de los resultados.

Dado que el modelo combina datos internos del Grupo ILUNION, fuentes estadísticas externas, matrices Input-Output, proxies de monetización y criterios de atribución territorial, estos principios deben entenderse como criterios de diseño y control metodológico. La robustez de cada KPI dependerá de la calidad de los datos de entrada, de la adecuación de las fuentes externas utilizadas y de la correcta aplicación de los supuestos definidos.

Principio	Descripción
Trazabilidad con datos fuente	Cada KPI debe poder vincularse a las fuentes de información que lo sustentan, diferenciando entre datos internos reportados por el Grupo ILUNION, fuentes estadísticas externas, parámetros de monetización y cálculos derivados del modelo Input-Output.
Coherencia metodológica	Los indicadores se calculan bajo un marco común de definiciones, unidades, periodos, perímetros y criterios de atribución, evitando inconsistencias entre categorías de KPIs o entre niveles de impacto directo, indirecto e inducido.
Diferenciación entre dato observado y estimación modelizada	El modelo distingue entre indicadores calculados a partir de información interna observada —por ejemplo, empleo directo, salarios o fiscalidad reportada— e indicadores estimados mediante coeficientes, proxies o referencias externas —por ejemplo, impactos indirectos, inducidos o monetizaciones ambientales.
Prevención de doble contabilización	La estructura del modelo separa indicadores agregados y subcomponentes para evitar que una misma magnitud se compute dos veces. Los indicadores totales deben interpretarse como suma de sus componentes directo, indirecto e inducido, y no como impactos adicionales.
Comparabilidad temporal	Los indicadores se diseñan para permitir la comparación entre ejercicios, siempre que se mantengan constantes el perímetro, las fuentes, los criterios de cálculo y los supuestos metodológicos. Cuando existan cambios relevantes, estos deberán documentarse para preservar la interpretabilidad de la serie temporal.
Replicabilidad del cálculo	Las fórmulas, fuentes, parámetros y criterios de imputación deben estar suficientemente documentados para que el cálculo pueda ser reproducido por un equipo distinto, sujeto a la disponibilidad de los mismos datos de entrada.
Actualización y vigencia de fuentes externas	Las fuentes externas utilizadas en el modelo deberán revisarse periódicamente para asegurar que los parámetros aplicados —deflatores, matrices Input-Output, referencias salariales, estadísticas laborales, factores ambientales y valores de monetización— siguen siendo vigentes y adecuados para el ejercicio analizado. Cualquier actualización deberá documentarse, indicando la fuente anterior, la nueva fuente, el valor actualizado y su posible efecto sobre la comparabilidad interanual.
Prudencia interpretativa	Los resultados deben interpretarse de acuerdo con la naturaleza de cada KPI. Las estimaciones de impacto, coste evitado o monetización ambiental no deben presentarse como importes contables observados, ahorros presupuestarios certificados o efectos causales plenamente demostrados salvo que exista evidencia específica para ello.

Estos principios permiten reforzar la consistencia metodológica del modelo, pero no eliminan la necesidad de mantener un proceso periódico de revisión y actualización de las fuentes externas utilizadas. Dado que una parte relevante de los cálculos depende de parámetros externos —deflatores,

matrices Input-Output, referencias salariales, estadísticas laborales, costes unitarios, factores ambientales y valores de monetización—, la vigencia de estas fuentes debe comprobarse antes de cada ciclo de cálculo o actualización del modelo. Cualquier modificación en las fuentes, valores de referencia, año base, perímetro, fórmulas o criterios de imputación deberá documentarse de forma explícita, indicando la fuente sustituida, la nueva fuente utilizada, el motivo del cambio y el efecto esperado sobre la comparabilidad de los resultados. Esta trazabilidad es especialmente relevante para preservar la consistencia interanual del modelo y evitar que variaciones metodológicas se interpreten erróneamente como cambios reales en el impacto generado.

4. Metodología de Cálculo del Impacto Socioeconómico

El presente capítulo describe la metodología utilizada para cuantificar el impacto socioeconómico asociado a la actividad del Grupo ILUNION. El modelo combina datos internos de la organización con fuentes estadísticas oficiales y parámetros externos de referencia, permitiendo estimar impactos directos, indirectos e inducidos sobre distintas variables económicas, laborales, fiscales, sociales y ambientales.

El impacto directo se calcula a partir de información propia del Grupo ILUNION, incluyendo datos de empleo, salarios, fiscalidad, actividad económica, compras, consumos ambientales y otros indicadores operativos. Los impactos indirectos e inducidos se estiman mediante un modelo Input-Output basado en las tablas publicadas por el INE, que permite aproximar cómo la actividad económica del Grupo se transmite al conjunto del sistema productivo a través de la cadena de suministro y del consumo de las rentas salariales generadas.

La metodología se ha diseñado con criterios de trazabilidad, coherencia interna y replicabilidad, diferenciando entre datos observados, estimaciones modelizadas y monetizaciones basadas en parámetros externos. No obstante, los resultados deben interpretarse como estimaciones metodológicas sujetas a la calidad de los datos de entrada, a la vigencia de las fuentes externas utilizadas y a los supuestos de atribución definidos en el modelo.

4.1 Modelo Input-Output de Leontief

La estimación de los impactos indirectos e inducidos se fundamenta en el modelo Input-Output de Leontief. Este enfoque permite analizar las interdependencias entre sectores económicos y estimar cómo un shock inicial de demanda o gasto se propaga a través del sistema productivo.

Las Tablas Input-Output recogen las relaciones de compra y venta entre ramas de actividad, permitiendo construir una matriz de coeficientes técnicos que representa los inputs necesarios por cada sector para producir una unidad de output. A partir de esta matriz se obtiene la inversa de Leontief, que permite estimar la producción total activada en la economía como consecuencia de un shock inicial.

En el modelo del Grupo ILUNION, esta lógica se aplica de forma diferenciada a dos canales principales:

- **Impacto indirecto**, estimado a partir de las compras domésticas realizadas por el Grupo ILUNION a sus proveedores. Estas compras se sectorizan de acuerdo con la clasificación

utilizada en las tablas Input-Output y se utilizan como shock de demanda intermedia para estimar la actividad económica generada en la cadena de suministro.

- **Impacto inducido**, estimado a partir del consumo asociado a las rentas salariales generadas directa e indirectamente por la actividad del Grupo. Para ello, las remuneraciones se transforman en renta disponible estimada, se aplica una propensión marginal al consumo y se distribuye el gasto resultante según el patrón sectorial de consumo de los hogares.

Una vez estimada la producción indirecta e inducida, el modelo aplica coeficientes sectoriales derivados de las tablas económicas nacionales para transformarla en otras variables de impacto, como Valor Añadido Bruto, empleo, salarios, cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción.

Criterios de actualización temporal y homogeneización monetaria

Las matrices Input-Output utilizadas en el modelo corresponden a un año de referencia determinado, mientras que los datos internos del Grupo ILUNION se registran en euros corrientes del ejercicio analizado. Esta diferencia temporal exige un proceso de homogeneización monetaria para evitar la aplicación directa de multiplicadores contruidos en un año base sobre magnitudes expresadas en precios de otro ejercicio.

El modelo aplica un procedimiento de doble conversión:

- En primer lugar, las magnitudes económicas utilizadas como shock de entrada —principalmente compras domésticas y rentas salariales destinadas al consumo— se convierten desde euros corrientes del ejercicio analizado a euros equivalentes del año de referencia de la matriz Input-Output.
- En segundo lugar, se aplica la matriz Input-Output y los coeficientes sectoriales sobre las magnitudes homogeneizadas al año base.
- Finalmente, los impactos obtenidos se reexpresan en euros corrientes del ejercicio analizado mediante el factor de actualización correspondiente.

Este procedimiento no actualiza la estructura técnica de la matriz Input-Output ni modifica los coeficientes intersectoriales. El modelo asume que las relaciones productivas recogidas en la matriz de referencia constituyen una aproximación válida para el ejercicio analizado. La conversión monetaria permite corregir el efecto de la variación de precios entre ambos periodos, pero no elimina posibles cambios estructurales en la economía o en la composición sectorial de la actividad.

Por este motivo, la actualización de la matriz Input-Output y de los deflatores utilizados deberá revisarse periódicamente, especialmente cuando el INE publique nuevas matrices o cuando existan cambios relevantes en la estructura económica que puedan afectar a la interpretación de los resultados.

4.2 Cálculo del Impacto Directo

El impacto directo recoge los efectos atribuibles a la actividad propia del Grupo ILUNION dentro del perímetro analizado. A diferencia de los impactos indirectos e inducidos, esta dimensión no se estima mediante multiplicadores Input-Output, sino a partir de datos internos reportados por la organización en las hojas de entrada del modelo.

El cálculo del impacto directo utiliza información contable, fiscal, laboral, operativa y ambiental del Grupo ILUNION, incluyendo datos de empleo, salarios, cotizaciones sociales, impuestos, ingresos, gastos, compras, emisiones, consumo energético, consumo hídrico y otros indicadores internos disponibles. En función del KPI analizado, el cálculo puede adoptar distintas formas: agregación de registros, diferencia entre partidas, cálculo de ratios, comparación frente a umbrales de referencia o monetización mediante parámetros externos.

Por tanto, la lógica general del impacto directo no debe entenderse como una suma homogénea de partidas, sino como el cálculo de cada indicador a partir de la información observada dentro del perímetro directo del Grupo ILUNION.

Impacto directo = f(datos internos; parámetros externos de referencia, cuando proceda)

Los parámetros externos utilizados en determinados KPIs directos —por ejemplo, salario digno, coste social del carbono, coste unitario de baja laboral, precio del agua o tipo de cambio— no actúan como multiplicadores económicos, sino como referencias de conversión, comparación o monetización. Su uso permite transformar magnitudes físicas, laborales o salariales en valores económicos interpretables, manteniendo la trazabilidad entre el dato interno y el resultado final.

Procedimiento general de cálculo

El cálculo del impacto directo sigue, con carácter general, las siguientes etapas:

Etapa	Descripción
Delimitación del perímetro	Selección del ejercicio, línea de negocio, geografía y unidad de análisis correspondiente.
Identificación del dato interno	Extracción de las partidas o registros internos relevantes en las hojas de datos del modelo.
Normalización	Homogeneización de unidades, especialmente en empleo mediante FTE, salarios anualizados, periodo trabajado y porcentaje de jornada.
Cálculo del indicador	Aplicación de la fórmula específica de cada KPI: suma, diferencia, ratio, brecha, comparación con umbral o monetización.
Desagregación	Los resultados se desagregan por línea de negocio, territorio, género, discapacidad, colectivo vulnerable u otras variables relevantes.
Control de coherencia	Revisión de duplicidades, errores de imputación, coherencia entre totales y subcomponentes, y consistencia temporal de los datos.

a) Impacto directo en empleo

El empleo directo se calcula a partir de los registros de plantilla del Grupo ILUNION incluidos en la hoja de datos de empleo. La unidad principal de medición es el empleo equivalente a tiempo completo, o

FTE, con el objetivo de evitar distorsiones derivadas de jornadas parciales, altas y bajas durante el ejercicio o diferencias en el porcentaje de tiempo trabajado.

El empleo directo total se obtiene como suma de los FTE individuales incluidos en el perímetro analizado:

$$\text{Empleo directo total} = \sum \text{FTE trabajadores directos}$$

Las desagregaciones por discapacidad, género o colectivo vulnerable se calculan preferentemente mediante suma directa de los FTE de los registros que cumplen cada condición:

$$\text{Empleo directo de personas con discapacidad} = \sum \text{FTE trabajadores con discapacidad reconocida}$$

$$\text{Empleo directo femenino} = \sum \text{FTE trabajadoras mujeres}$$

$$\text{Empleo directo de colectivos vulnerables} = \sum \text{FTE trabajadores identificados como colectivo vulnerable}$$

Ejemplo práctico para una línea de negocio

Supóngase que, para el ejercicio 2025, el Grupo ILUNION reporta los siguientes FTE para una línea de negocio determinada. El modelo toma el FTE como dato de entrada y lo utiliza para calcular los indicadores de empleo directo y sus desagregaciones.

1) Datos de entrada:

Variable	Valor reportado
Línea de negocio	ILUNION Facility Services
Ejercicio	2025
Territorio	España
Empleo directo total reportado	43.500 FTE
FTE de personas con discapacidad	16.965 FTE
FTE de personas sin discapacidad	26.535 FTE
FTE mujeres	23.925 FTE
FTE hombres	19.575 FTE
FTE colectivos vulnerables	14.355 FTE
FTE colectivos no vulnerables	29.145 FTE

2) Cálculo del empleo directo total:

El empleo directo total se obtiene como suma de los FTE reportados para la línea de negocio, ejercicio y territorio considerados.

Empleo directo total = Σ FTE reportados

En el ejemplo:

Empleo directo total = 43.500 FTE

Este valor no se recalcula a partir de personas empleadas, jornadas parciales o porcentaje de jornada, dado que el FTE ya ha sido informado por ILUNION.

3) Desagregación por discapacidad:

Colectivo	Cálculo	Resultado
Personas con discapacidad	FTE reportados con discapacidad reconocida	16.965 FTE
Personas sin discapacidad	FTE reportados sin discapacidad reconocida	26.535 FTE
Total	16.965 + 26.535	43.500 FTE

Peso relativo:

% FTE con discapacidad = $16.965 / 43.500 = 39,0\%$

% FTE sin discapacidad = $26.535 / 43.500 = 61,0\%$

4) Desagregación por género:

Colectivo	Cálculo	Resultado
Mujeres	FTE reportados de mujeres	23.925 FTE
Hombres	FTE reportados de hombres	19.575 FTE
Total	23.925 + 19.575	43.500 FTE

Peso relativo:

% FTE mujeres = $23.925 / 43.500 = 55,0\%$

% FTE hombres = $19.575 / 43.500 = 45,0\%$

5) Desagregación por colectivo vulnerable:

Colectivo	Cálculo	Resultado
Colectivos vulnerables	FTE reportados como colectivo vulnerable	14.355 FTE
Colectivos no vulnerables	FTE restantes	29.145 FTE

Colectivo	Cálculo	Resultado
Total	14.355 + 29.145	43.500 FTE

Peso relativo:

$$\% \text{ FTE colectivos vulnerables} = 14.355 / 43.500 = 33,0\%$$

$$\% \text{ FTE colectivos no vulnerables} = 29.145 / 43.500 = 67,0\%$$

6) Cruce entre variables:

Cuando la base de datos permite identificar simultáneamente género y discapacidad, el modelo puede calcular cruces específicos mediante suma directa de FTE.

Colectivo	FTE
Mujeres con discapacidad	9.800 FTE
Hombres con discapacidad	7.165 FTE
Mujeres sin discapacidad	14.125 FTE
Hombres sin discapacidad	12.410 FTE
Total	43.500 FTE

Comprobaciones:

- **Mujeres totales = 9.800 + 14.125 = 23.925 FTE**
- **Hombres totales = 7.165 + 12.410 = 19.575 FTE**
- **Personas con discapacidad = 9.800 + 7.165 = 16.965 FTE**
- **Personas sin discapacidad = 14.125 + 12.410 = 26.535 FTE**

Esta lógica es más robusta que aplicar porcentajes medios, porque permite capturar la composición real de la plantilla.

7) Resultado del ejemplo:

Colectivo	Resultado
Empleo directo total	43.500 FTE
Empleo directo en personas con discapacidad	16.965 FTE
Empleo directo en personas sin discapacidad	26.535 FTE
Empleo directo femenino	23.925 FTE

Colectivo	Resultado
Empleo directo masculino	19.575 FTE
Empleo directo en colectivos vulnerables	14.355 FTE
Empleo directo en colectivos no vulnerables	29.145 FTE

Cuando el modelo dispone de registros individualizados con FTE y atributos de cada trabajador, las desagregaciones deben calcularse mediante suma directa de FTE por condición. La aplicación de porcentajes agregados solo debe utilizarse cuando la información disponible no permita realizar el cálculo por registro individual.

Además, las dimensiones de discapacidad, género y vulnerabilidad no deben sumarse entre sí, ya que pueden solaparse. Una misma persona puede computar simultáneamente como mujer, persona con discapacidad y colectivo vulnerable. Por tanto, estas desagregaciones sirven para analizar la composición del empleo directo, pero no constituyen colectivos mutuamente excluyentes.

b) Impacto directo en Valor Añadido Bruto y contribución al PIB mediante VAB

El Valor Añadido Bruto directo representa la riqueza económica generada dentro del perímetro operativo del Grupo ILUNION durante el ejercicio analizado. Se calcula a partir de las principales magnitudes económicas reportadas por la organización, siguiendo un enfoque de producción, es decir, como diferencia entre el valor de la producción generada y los consumos intermedios necesarios para desarrollarla.

En el modelo, el VAB directo se estima a partir de los ingresos de explotación y de los consumos intermedios registrados por la compañía. De forma general, el cálculo considera el importe neto de la cifra de negocios, la variación de existencias y otros ingresos de explotación, minorados por los aprovisionamientos y otros gastos de explotación asociados a la actividad.

La contribución directa al PIB se aproxima mediante el VAB directo generado. Por tanto, este indicador no debe interpretarse como una magnitud adicional al Valor Añadido Bruto, sino como una lectura macroeconómica del valor añadido generado por la actividad directa del Grupo ILUNION.

Este cálculo no requiere la aplicación de multiplicadores Input-Output, ya que se basa en datos internos reportados por la organización. Los multiplicadores se utilizan posteriormente para estimar los impactos indirectos e inducidos, a partir de las compras domésticas sectorizadas y del consumo asociado a las rentas salariales, respectivamente. La fórmula general aplicada es la siguiente:

$$\text{Valor Añadido Bruto directo} = \text{Importe neto de la cifra de negocios} + \text{Variación de existencias} + \text{Otros ingresos de explotación} - \text{Aprovisionamientos} - \text{Otros gastos de explotación}$$

Ejemplo práctico para una línea de negocio

1) Datos de entrada:

Importe neto cifra de negocios: 3.000.000 €

Variación de existencias de materias primas: 250.000 €

Otros ingresos de explotación: 900.000 €

Aprovisionamientos: 1.000.000 €

Otros gastos de explotación: 800.000 €

2) Lógica de cálculo:

Valor Añadido Bruto directo = $3.000.000 + 250.000 + 900.000 - 1.000.000 - 800.000 = 2.350.000$ €

3) Resultado:

Valor añadido directo generado atribuible a la actividad: 2.350.000 €

Contribución directa al PIB aproximada mediante VAB: 2.350.000 €

Cuando las partidas económicas se encuentren disponibles a nivel consolidado, pero no territorializado, el modelo podrá aplicar criterios de atribución regional basados en el peso relativo del empleo FTE, siempre que dicha imputación quede documentada. Asimismo, cuando los aprovisionamientos se obtengan a partir de la hoja de compras, deberá garantizarse que se utilizan magnitudes expresadas en la misma base temporal y monetaria que el resto de las partidas económicas del VAB directo.

c) Impacto directo en salario digno y brecha de salario digno

El modelo evalúa la calidad retributiva del empleo directo generado por el Grupo ILUNION mediante la comparación entre la remuneración bruta anual normalizada por FTE y el umbral de salario digno aplicable en cada territorio. Esta aproximación permite identificar qué parte del empleo directo supera el umbral definido metodológicamente y, en su caso, cuantificar la brecha económica existente para los trabajadores cuya remuneración se sitúa por debajo de dicho umbral.

El cálculo se realiza exclusivamente sobre el empleo directo, utilizando datos internos de plantilla, FTE, salario bruto anual y territorio de prestación del trabajo. El umbral de salario digno se asigna en función de la comunidad autónoma o territorio correspondiente, de acuerdo con la tabla de referencia incorporada en el modelo.

Para evitar distorsiones derivadas de jornadas parciales o periodos trabajados inferiores al año completo, la comparación debe realizarse sobre una base homogénea, utilizando remuneraciones anualizadas o normalizadas por FTE. De este modo, el modelo compara salarios equivalentes con umbrales de salario digno expresados en términos anuales.

La brecha de salario digno se calcula únicamente para los trabajadores cuya remuneración se sitúa por debajo del umbral territorial aplicable. Cuando la remuneración supera el umbral, la brecha se considera igual a cero.

Las fórmulas empleadas para el procedimiento de cálculo son las siguientes:

Brecha individual de salario digno = $\text{MAX}(\text{Salario digno territorial} - \text{salario bruto anual comparable}; 0)$

Brecha agregada de salario digno (€) = $\sum [\text{FTE} \times \text{Brecha individual de salario digno}]$

Masa salarial digna de referencia (€) = $\sum [\text{FTE} \times \text{Salario digno territorial}]$

Brecha relativa de salario digno (%) = Brecha agregada de salario digno / Masa salarial digna de referencia

Ejemplo práctico para una línea de negocio

1) Datos de entrada:

Territorio	FTE	Salario bruto anual comparable	Salario digno territorial	Brecha individual	Brecha ponderada FTE	Salario digno ponderado FTE
Andalucía	100	17.000 €	15.259 €	0 €	0 €	1.525.900 €
Madrid	80	18.500 €	21.000 €	2.500 €	200.000 €	1.680.000 €
Cataluña	70	22.000 €	20.500 €	0 €	0 €	1.435.000 €

2) Resultados:

Brecha agregada de salario digno = 200.000 €

Masa salarial digna de referencia = 1.525.900 + 1.680.000 + 1.435.000 = 4.640.900 €

Brecha relativa de salario digno = 200.000 / 4.640.900 = 4,31%

Por tanto, el KPI no diría “la brecha es 200.000 €”, sino: *“La brecha de salario digno equivale al 4,31% de la masa salarial digna de referencia de la plantilla analizada.”*

La brecha de salario digno se calcula comparando, para cada registro de empleo, el salario bruto anual comparable con el umbral de salario digno aplicable al territorio correspondiente. Cuando el salario observado es inferior al umbral, se calcula una brecha individual positiva; cuando el salario observado supera el umbral, la brecha se considera igual a cero.

El modelo pondera esta brecha por el empleo equivalente a tiempo completo asociado a cada registro, obteniendo una brecha agregada en euros. Posteriormente, dicha brecha se expresa en términos relativos dividiéndola entre la masa salarial digna de referencia, calculada como el sumatorio del salario digno territorial multiplicado por los FTE correspondientes.

De este modo, el indicador refleja el porcentaje de déficit salarial respecto al nivel de salario digno que correspondería al conjunto de la plantilla analizada.

Este indicador no mide la brecha salarial entre colectivos, sino la distancia relativa entre la remuneración observada y el umbral territorial de salario digno. Su correcta interpretación depende de que el salario bruto anual utilizado y el umbral de salario digno estén expresados en una base comparable y de que los FTE utilizados como ponderador no generen duplicidades en el perímetro analizado.

d) Impacto directo fiscal

La contribución fiscal directa recoge la aportación asociada a la actividad propia del Grupo ILUNION en el ejercicio analizado. Se calcula a partir de los datos internos reportados en la hoja de información fiscal del modelo, segmentados por línea de negocio y periodo.

El modelo considera las principales figuras fiscales y parafiscales disponibles en la información aportada por la compañía, incluyendo impuestos directos, impuestos indirectos netos, tributos ligados a la actividad y cotizaciones sociales empresariales.

La fórmula general aplicada es:

$$\text{Contribución fiscal directa} = \text{IBI} + \text{Seguridad Social a cargo de la empresa} + \text{Retenciones por IRPF empleados} + \text{Impuestos y tasas ligados a la actividad} + \text{Impuesto sobre Sociedades} + \text{IVA repercutido} - \text{IVA soportado}$$

Cuando el análisis se realiza a nivel nacional, el modelo toma el valor fiscal directo completo correspondiente al Grupo ILUNION o a la línea de negocio seleccionada. Cuando el análisis se realiza a nivel regional, y dado que las partidas fiscales no se encuentran necesariamente desagregadas territorialmente, el modelo aplica un criterio de imputación basado en el peso relativo del empleo equivalente a tiempo completo en cada región.

La fórmula territorial aplicada es:

$$\text{Contribución fiscal directa regional} = \text{Contribución fiscal directa nacional} \times \text{peso FTE regional}$$

donde:

$$\text{Peso FTE regional} = \text{FTE de la región} / \text{FTE totales del perímetro analizado}$$

Este criterio permite obtener una estimación territorializada de la contribución fiscal directa, coherente con la distribución regional del empleo del Grupo ILUNION. No obstante, debe interpretarse como una imputación metodológica basada en FTE, no como una medición fiscal observada directamente por territorio.

Ejemplo práctico para una línea de negocio

1) Datos de entrada:

Variable	Valor reportado
IBI	420.000 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	9.800.000 €
Retenciones por IRPF empleados	4.500.000 €
Impuestos y tasas ligados a la actividad	1.100.000 €
Impuesto sobre Sociedades	3.250.000 €
IVA repercutido	12.000.000 €
IVA soportado	7.500.000 €

Contribución fiscal directa = 420.000 + 9.800.000 + 4.500.000 + 1.100.000 + 3.250.000 + 12.000.000 – 7.500.000 = 23.570.000 €

2) Imputación regional por FTE:

Variable	Valor reportado
FTE totales de la línea de negocio en España	10.000 FTE
FTE de la línea de negocio en Madrid	2.500 FTE
Peso FTE Madrid	2.500 / 10.000 = 25%

Contribución fiscal directa atribuida a Madrid = 23.570.000 × 25% = 5.892.500 €

3) Resultado:

Variable	Valor reportado
Contribución fiscal directa nacional	23.570.000 €
Contribución fiscal directa imputada a Madrid	5.892.500 €

Cuando el modelo presenta resultados fiscales por región, dichos resultados corresponden a una imputación territorial basada en el peso relativo de los FTE del territorio sobre el total del perímetro analizado. Esta imputación no implica que los impuestos hayan sido liquidados efectivamente en dicha región, sino que permite distribuir metodológicamente la contribución fiscal directa cuando no existe información fiscal territorializada.

Los KPIs específicos de Impuesto sobre Sociedades, Seguridad Social, IRPF e IVA neto deben interpretarse como componentes de la contribución fiscal directa total. Por tanto, no deben sumarse adicionalmente a la contribución fiscal total para evitar doble contabilización.

e) Impacto directo en costes evitados

Los costes evitados directos estiman determinados costes públicos o socioeconómicos potencialmente evitados como consecuencia de la actividad directa del Grupo ILUNION. Estos indicadores se calculan a partir de datos internos del Grupo y parámetros externos de referencia, permitiendo monetizar efectos asociados a la estabilización laboral de colectivos vulnerables y a la mejora de indicadores de seguridad y salud laboral.

En el caso de la estabilización de colectivos vulnerables, el modelo utiliza el volumen de empleo directo en FTE correspondiente a dichos colectivos y lo combina con una referencia externa de prestación o coste público mensual. El resultado debe interpretarse como una estimación del coste público potencialmente evitado bajo un escenario de referencia en el que dichas personas podrían haber requerido apoyo público por desempleo o inserción laboral.

En el caso de la reducción de accidentes laborales, el modelo estima los días de baja evitados a partir de la variación del índice de gravedad y de las horas trabajadas. Posteriormente, dichos días evitados se monetizan utilizando un coste unitario externo del día de baja laboral.

Estos indicadores representan estimaciones monetizadas de costes potencialmente evitados bajo los criterios definidos por el modelo.

La fórmula aplicada es:

Coste público evitado = (Índice de gravedad de referencia – Índice de gravedad actual) × Horas trabajadas actuales / 1.000 × Coste unitario del día de baja laboral × Factor territorial

Donde:

Variable	Detalle
Índice de gravedad de referencia	Índice de gravedad del periodo base o comparativo.
Índice de gravedad actual	Índice de gravedad del ejercicio analizado.
Horas trabajadas	Horas trabajadas en el ejercicio analizado.
/ 1.000	Ajuste coherente con la definición del índice de gravedad por cada 1.000 horas trabajadas.
Coste unitario del día de baja laboral	Parámetro externo de monetización.
Factor territorial	Imputación regional basada en el peso de FTE cuando el análisis no es nacional.

La lógica de cálculo es la siguiente:

Índice de gravedad = jornadas perdidas / horas trabajadas × 1.000

Por tanto:

Días de baja evitados = (Índice de gravedad de referencia – Índice de gravedad actual) × Horas trabajadas / 1.000

Ejemplo práctico para una línea de negocio

1) Datos de entrada:

Variable	Valor reportado
Índice de gravedad de referencia	1,20
Índice de gravedad actual	0,80
Reducción del índice de gravedad	0,40

Variable	Valor reportado
Horas trabajadas actuales	2.000.000
Coste unitario del día de baja laboral	250 €
Factor territorial	1

2) Resultado:

Variable	Resultado
Días de baja evitados	$(1,20 - 0,80) \times 2.000.000 / 1.000 = 800$ días
Coste público evitado	$800 \times 250 = 200.000$ €

Los costes evitados deben interpretarse como estimaciones monetizadas bajo un escenario de referencia definido metodológicamente. En el caso de la estabilización de colectivos vulnerables, el resultado no implica que todas las personas incluidas hubieran percibido efectivamente una prestación pública en ausencia del empleo. En el caso de la reducción de accidentes laborales, el cálculo depende de la comparabilidad del índice de gravedad entre periodos, de la calidad del dato de horas trabajadas y de la adecuación del coste unitario externo aplicado.

Cuando el resultado se presenta por región, el modelo aplica una imputación territorial basada en el peso relativo de los FTE del territorio sobre el total del perímetro analizado. Esta distribución debe interpretarse como una aproximación metodológica y no como una medición directa del coste evitado territorialmente observado.

En el caso del indicador de coste público evitado por reducción de accidentes laborales, el modelo mantiene el signo del resultado para reflejar la evolución real del índice de gravedad frente al periodo de referencia. Por tanto, cuando el índice de gravedad disminuye, el resultado se interpreta como coste público potencialmente evitado. En cambio, cuando el índice de gravedad aumenta, el resultado puede ser negativo y debe interpretarse como un coste adicional estimado asociado al empeoramiento de la siniestralidad laboral, no como un coste evitado. Esta decisión permite conservar la sensibilidad del indicador ante mejoras y deterioros, evitando transformar automáticamente en impacto positivo una evolución desfavorable.

f) Impacto de la contribución socioambiental

El impacto directo ambiental monetizado estima el valor económico asociado a determinadas variaciones en el desempeño ambiental directo del Grupo ILUNION. El cálculo se realiza a partir de datos ambientales reportados por la organización y parámetros externos de valoración, permitiendo monetizar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de electricidad renovable y reducción del consumo hídrico.

Los indicadores incluidos en este bloque corresponden exclusivamente al impacto directo, dado que se calculan sobre datos propios del Grupo ILUNION o de sus líneas de negocio. En concreto, el modelo considera los siguientes indicadores:

- Coste social evitado por reducción de emisiones totales.
- Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 1.
- Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 2.
- Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 3.
- Coste social evitado por el consumo de electricidad renovable.
- Coste evitado por la reducción del consumo hídrico.

Para la monetización de las emisiones se aplica el Coste Social del Carbono sobre la variación de emisiones expresada en toneladas de CO₂ equivalente. Cuando el valor del Coste Social del Carbono se encuentra expresado en dólares, el modelo lo convierte a euros mediante el tipo de cambio correspondiente al ejercicio de análisis.

La lógica general aplicada es la siguiente:

Coste social evitado por reducción de emisiones = (Emisiones año base – Emisiones año análisis) × Coste Social del Carbono × Tipo de cambio

En el caso de la electricidad renovable, el modelo estima las emisiones evitadas comparando el consumo eléctrico renovable con las emisiones que se habrían producido bajo el factor de emisión del mix eléctrico nacional. Posteriormente, las emisiones evitadas se monetizan mediante el Coste Social del Carbono.

Emisiones evitadas por electricidad renovable = Consumo eléctrico renovable × Factor mix eléctrico

Coste social evitado por electricidad renovable = Emisiones evitadas × Coste Social del Carbono × Tipo de cambio

En el caso del consumo hídrico, el modelo estima el coste económico evitado asociado a la reducción del consumo de agua, aplicando un precio unitario de referencia por metro cúbico. Cuando no se dispone de un precio específico de la compañía, el precio del agua se aproxima a partir del importe facturado por agua suministrada en España y el volumen total suministrado.

Precio unitario del agua = Importe facturado por agua suministrada / Volumen de agua suministrada

Coste evitado por reducción del consumo hídrico = (Consumo hídrico año base – Consumo hídrico año análisis) × Precio unitario del agua

Estos indicadores deben interpretarse como estimaciones monetizadas de coste social o coste económico evitado, según la naturaleza de cada variable.

Ejemplo práctico para una línea de negocio

1) Datos de entrada:

Variable	Valor reportado
Emisiones de alcance 1 año base	380 tCO ₂ e
Emisiones de alcance 1 año análisis	250 tCO ₂ e
Reducción de emisiones	130 tCO ₂ e
Coste Social del Carbono	244 \$/tCO ₂ e
Tipo de cambio	0,92 €/€

2) Lógica de cálculo:

Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 1 = $(380 - 250) \times 244 \times 0,92$

Coste social evitado = $130 \times 244 \times 0,92 = 29.182,40 \text{ €}$

3) Resultado:

Variable	Resultado
Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 1	29.182,40 €

Los indicadores de reducción de emisiones y consumo hídrico mantienen una lógica de comparación entre un año base y el ejercicio analizado. Cuando la variación representa una mejora ambiental —reducción de emisiones o reducción del consumo de agua—, el resultado se interpreta como coste social o económico evitado. Cuando la variación sea desfavorable, el resultado deberá interpretarse como coste adicional o impacto ambiental monetizado negativo, y no como coste evitado.

Los indicadores de alcance 1, 2 y 3 actúan como desglose del indicador de emisiones totales, por lo que no deben sumarse adicionalmente al coste social evitado por reducción de emisiones totales. Asimismo, el coste social evitado por consumo de electricidad renovable debe interpretarse con cautela cuando la reducción de emisiones de alcance 2 ya incorpore el efecto de dicha electricidad renovable, para evitar solapamientos.

4.3 Cálculo del Impacto Indirecto

El impacto indirecto estima la actividad económica generada en la cadena de suministro como consecuencia de las compras domésticas sectorizadas realizadas por el perímetro analizado. Este impacto recoge los efectos *upstream* activados en los proveedores de bienes y servicios y en los sucesivos eslabones productivos necesarios para atender dicha demanda.

A diferencia del impacto directo, que se calcula a partir de datos internos observados del Grupo ILUNION, el impacto indirecto se estima mediante el modelo Input-Output, utilizando como shock inicial las compras clasificadas por rama de actividad económica. La estimación se realiza a partir de la matriz

inversa interior de Leontief publicada por el INE, lo que permite modelizar cómo dichas compras activan producción, empleo, Valor Añadido Bruto, salarios, cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción en el sistema productivo nacional.

Alcance actual de los datos de compras

En la versión actual del modelo, el cálculo del impacto indirecto se realiza sobre el perímetro de proveedores registrados en **Achilles-GoSupply**, al ser la fuente disponible con información estructurada suficiente para aplicar la metodología Input-Output. En particular, esta base permite disponer de dos atributos críticos para el cálculo:

- clasificación sectorial del proveedor o de la compra, mediante CNAE o equivalencia con rama Input-Output;
- geografía de la compra o del proveedor, necesaria para diferenciar compras domésticas e importaciones.

Por tanto, el impacto indirecto estimado no debe interpretarse necesariamente como el impacto total de toda la cadena de suministro del Grupo ILUNION, sino como el impacto asociado a la masa de compras actualmente clasificada y trazable en Achilles-GoSupply. Las compras no incorporadas a dicha base, o sin CNAE y geografía imputada, quedan fuera del cálculo hasta que puedan ser clasificadas de forma metodológicamente consistente.

Esta limitación no implica que dichas compras no generen impacto económico, sino que el modelo no dispone todavía de información suficiente para imputarlas sectorial y territorialmente sin introducir supuestos adicionales. La migración progresiva de proveedores a Achilles-GoSupply permitirá ampliar la cobertura del modelo y aumentar la proporción de compras imputadas al impacto indirecto en futuros ejercicios.

Cuando aumente la cobertura de proveedores en Achilles-GoSupply, deberá documentarse expresamente este cambio metodológico para evitar que el incremento del impacto indirecto se interprete automáticamente como crecimiento real de la actividad económica generada, cuando podría deberse total o parcialmente a una mejora en la disponibilidad y clasificación de datos.

Tratamiento de registros sin CNAE o geografía

Los registros de compra que no cuenten con CNAE, equivalencia sectorial o geografía suficiente no se imputan automáticamente al cálculo del impacto indirecto. Dichos registros quedan excluidos del shock Input-Output o clasificados como pendientes de imputación hasta que exista información suficiente para asignarlos de forma trazable a una rama de actividad y a una localización geográfica.

Esta decisión reduce el riesgo de introducir asignaciones arbitrarias que distorsionen la estimación sectorial del impacto. No obstante, implica que el resultado obtenido representa únicamente la parte de la cadena de suministro con información suficiente para ser modelizada. Por ello, la mejora progresiva de la calidad de los datos de compras es un elemento crítico para ampliar la cobertura del impacto indirecto en futuros ejercicios.

Criterio de asignación CNAE-rama Input-Output

La asignación de cada compra a una rama Input-Output se realiza a partir del CNAE imputado al proveedor o, cuando proceda, de la correspondencia metodológica definida entre CNAE y ramas de la tabla Input-Output. Esta correspondencia debe mantenerse documentada y actualizada, de forma que sea posible verificar qué ramas económicas se han utilizado para cada categoría de compra.

Cuando un proveedor tenga actividad multisectorial o el CNAE societario no represente adecuadamente la naturaleza de la compra realizada, deberá priorizarse la actividad económica efectivamente adquirida frente a la actividad genérica del proveedor, siempre que exista información suficiente para justificar dicha asignación. En ausencia de información adicional, se utilizará el CNAE disponible como mejor aproximación trazable, dejando constancia de esta limitación.

Este criterio es especialmente relevante en proveedores grandes o diversificados, donde el CNAE principal puede no reflejar con precisión el bien o servicio adquirido por ILUNION. Una asignación sectorial incorrecta puede alterar los multiplicadores aplicados y, por tanto, afectar al cálculo de producción, empleo, VAB, salarios e impuestos indirectos estimados.

Tratamiento de compras intragrupo y nivel de consolidación

El tratamiento de las compras intragrupo depende del nivel de análisis seleccionado en el modelo.

Cuando el análisis se realiza a nivel consolidado del **Grupo ILUNION**, las compras intragrupo se excluyen del shock de impacto indirecto, dado que representan flujos internos entre sociedades o líneas de negocio del propio Grupo. Su inclusión en el consolidado generaría doble contabilización, al registrar como impacto indirecto una actividad que ya forma parte del perímetro directo consolidado del Grupo.

En cambio, cuando el análisis se realiza a nivel de una **línea de negocio individual**, las compras realizadas a otra línea de negocio del Grupo pueden incorporarse como aprovisionamientos efectivos de dicha unidad. Desde la perspectiva de la línea compradora, estos flujos representan recursos necesarios para desarrollar su actividad y permiten reflejar correctamente su dependencia operativa respecto a otras unidades del Grupo.

No obstante, los resultados por línea de negocio que incorporan compras intragrupo no deben agregarse directamente para obtener el impacto consolidado del Grupo. La consolidación requiere eliminar los flujos internos para evitar duplicidades entre el impacto directo de la línea proveedora y el impacto indirecto atribuido a la línea compradora.

Tratamiento de compras domésticas e importaciones

Para el cálculo del impacto indirecto se consideran exclusivamente las compras domésticas realizadas en España y clasificadas sectorialmente. Las importaciones se identifican y reportan de forma separada, dado que no activan producción interior bajo la matriz Input-Output interior utilizada.

Las compras importadas pueden incorporarse como variable de contexto o como indicador de dependencia exterior de la cadena de suministro, pero no forman parte del shock utilizado para estimar producción, empleo o VAB indirecto en España.

Procedimiento de cálculo

1. Construcción del vector de compras domésticas sectorizadas

El cálculo parte del volumen de compras registradas en Achilles-GoSupply, clasificadas por línea de negocio, proveedor, geografía, naturaleza de la compra y sector económico. Las compras se asignan a la rama Input-Output correspondiente a partir del CNAE imputado o de la equivalencia sectorial definida en el modelo.

El shock inicial del impacto indirecto se construye como un vector de compras domésticas por sector:

Vector de compras domésticas sectorizadas = Σ compras domésticas clasificadas por rama Input-Output

Cuando el análisis se realiza a nivel consolidado del Grupo ILUNION, el vector excluye las compras intragrupo. Cuando el análisis se realiza a nivel de línea de negocio, el vector puede incluir compras intragrupo si estas representan aprovisionamientos efectivos de la línea analizada.

Cuando las compras están expresadas en precios corrientes del ejercicio analizado, se convierten a euros equivalentes del año base de la matriz Input-Output:

Compras domésticas deflactadas = Compras domésticas corrientes $\times$ factor de conversión año análisis $\rightarrow$ año base IO

Este ajuste permite aplicar los coeficientes técnicos de la matriz sobre magnitudes monetarias homogéneas con el año de referencia de las tablas.

2. Aplicación de la inversa interior de Leontief

El vector de compras domésticas deflactadas se proyecta sobre la matriz inversa interior de Leontief:

$$\text{Producción indirecta} = L \times \text{vector de compras domésticas sectorizadas}$$

Donde:

$$L = (I - A)^{-1}$$

Cada elemento de esta expresión tiene el siguiente significado:

Elemento	Significado	Interpretación en el modelo
Vector de compras domésticas sectorizadas	Vector que recoge el importe de compras realizadas por ILUNION a proveedores domésticos, clasificado por rama de actividad económica.	Representa el shock inicial que ILUNION introduce en la economía española a través de sus compras. Cada posición del vector indica cuánto compra ILUNION a un sector concreto.
A	Matriz de coeficientes técnicos.	Recoge cuántos euros de inputs de cada sector necesita otro sector para producir una unidad de output. Es decir, describe las relaciones de dependencia productiva entre sectores.
I	Matriz identidad.	Matriz auxiliar necesaria para construir la inversa de Leontief. Tiene valor 1 en la diagonal principal y 0 en el resto de las posiciones.

$I - A$	Matriz de requerimientos netos del sistema productivo.	Matriz de relaciones técnicas del sistema productivo. Representa el sistema de relaciones productivas que permite calcular la producción necesaria para satisfacer un shock económico, considerando las necesidades intermedias entre sectores.
$L = (I - A)^{-1}$	Matriz inversa interior de Leontief.	Permite estimar la producción total que debe generarse en todos los sectores de la economía española para satisfacer un determinado shock de demanda o compras.
Producción indirecta	Resultado de multiplicar la inversa de Leontief por el vector de compras.	Estima la producción doméstica activada en la cadena de suministro como consecuencia de las compras realizadas por ILUNION.

En términos prácticos, el modelo parte de una pregunta sencilla:

Si ILUNION compra X euros a cada sector de la economía española, ¿cuánta producción se activa en el conjunto del sistema productivo nacional?

La matriz inversa de Leontief permite responder a esta pregunta porque no solo considera al proveedor directo de ILUNION, sino también los proveedores de ese proveedor y los sucesivos eslabones necesarios para producir los bienes o servicios comprados.

Por ejemplo, si ILUNION compra servicios de lavandería industrial, el impacto no se limita al proveedor directo de lavandería. Ese proveedor necesita electricidad, detergentes, maquinaria, mantenimiento, transporte, servicios administrativos y otros inputs. A su vez, las empresas que suministran esos inputs también realizan compras a otros sectores. La inversa de Leontief captura precisamente esa cadena de relaciones intersectoriales.

Por tanto, el resultado de la multiplicación **matricial** no es simplemente el valor de las compras realizadas por ILUNION, sino la producción total activada en la economía española para atender dichas compras.

De forma simplificada:

Compras de ILUNION a proveedores

- producción de los proveedores directos
- producción de los proveedores de esos proveedores
- producción en sectores auxiliares
- producción indirecta total activada en la economía nacional

La fórmula puede expresarse de la siguiente manera:

$$x = L \times c$$

donde:

Variable	Definición
x	Vector de producción indirecta estimada por sector.
L	Matriz inversa interior de Leontief.
c	Vector de compras domésticas sectorizadas realizadas por ILUNION.

Cada componente del vector resultante x indica la producción estimada en un sector concreto como consecuencia de las compras domésticas de ILUNION.

Por ejemplo:

Sector	Compras domésticas de ILUNION	Producción indirecta estimada
Energía	1.000.000 €	1.450.000 €
Transporte	500.000 €	760.000 €
Servicios profesionales	800.000 €	1.120.000 €

La diferencia entre las compras iniciales y la producción estimada se debe a los encadenamientos productivos entre sectores. La producción indirecta estimada incorpora la actividad generada en el proveedor directo y en el resto de sectores necesarios para atender la demanda inicial.

En la herramienta, esta operación se realiza mediante multiplicación matricial. La orientación concreta de la fórmula en Excel dependerá de cómo estén dispuestos el vector de compras y la matriz de Leontief —en filas o columnas—, pero la lógica económica es siempre la misma: aplicar la inversa de Leontief al vector sectorial de compras domésticas para obtener la producción indirecta generada por sector.

Es importante señalar que, cuando las compras domésticas se utilizan como shock inicial del impacto indirecto, el vector inicial de compras no debe restarse automáticamente del resultado. Dichas compras representan el primer nivel del impacto indirecto, es decir, la producción activada en los proveedores directos. Restarlas implicaría excluir del impacto indirecto a los proveedores directos y medir únicamente los encadenamientos posteriores.

3. Conversión de producción indirecta en variables de impacto

Una vez estimada la producción indirecta por sector, el modelo aplica coeficientes sectoriales derivados de las tablas económicas nacionales para transformar dicha producción en las distintas dimensiones socioeconómicas del modelo.

La lógica general es:

Impacto indirecto por variable = Producción indirecta sectorial × coeficiente sectorial correspondiente

Variable	Coeficiente sectorial	Interpretación
Valor Añadido Bruto	VAB / producción	Euros de VAB generados por euro de producción sectorial.
Contribución al PIB mediante VAB	VAB / producción	Aproximación de la contribución al PIB a través del VAB generado.
Sueldos y salarios brutos	Sueldos y salarios / producción	Euros de salarios brutos generados por euro de producción sectorial.
Cotizaciones sociales	Cotizaciones sociales / producción	Euros de cotizaciones sociales asociadas por euro de producción sectorial.
Remuneración total del trabajo	Remuneración de asalariados / producción	Euros de remuneración total del trabajo por euro de producción sectorial.
Empleo	FTE / producción	Empleo equivalente a tiempo completo generado por euro de producción sectorial.
Excedente de explotación	EBE / producción	Excedente económico generado por euro de producción sectorial.
Contribución pública sectorial	Cotizaciones sociales + otros impuestos netos sobre la producción / producción	Estimación de contribución pública indirecta asociada a la actividad productiva generada.

La producción utilizada en el denominador debe ser coherente con la base de precios y el perímetro de la matriz utilizada. En particular, si se trabaja con una matriz interior a precios básicos, los coeficientes deben construirse con magnitudes expresadas en la misma base.

Los coeficientes sectoriales deben construirse de forma consistente con la variable que se desea estimar y evitando duplicidades entre magnitudes. En particular, la remuneración total del trabajo incluye salarios y cotizaciones sociales, por lo que no debe sumarse adicionalmente a los indicadores separados de sueldos y salarios brutos y cotizaciones si estos ya se reportan de forma desagregada. Del mismo modo, la contribución pública sectorial debe diferenciar claramente entre cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción para evitar doble contabilización en los indicadores fiscales.

4. Cálculo de la contribución fiscal indirecta

La contribución fiscal indirecta no se calcula mediante tipos medios de IVA, IRPF o Impuesto sobre Sociedades. En el modelo, se estima a partir de coeficientes sectoriales aplicados a la producción indirecta generada en la cadena de suministro.

La contribución fiscal indirecta incorpora:

Cotizaciones sociales sectoriales + otros impuestos netos sobre la producción

La fórmula general es:

$$\text{Contribución pública indirecta} = \text{Producción indirecta sectorial} \times \text{coeficiente sectorial de contribución pública}$$

Este enfoque mantiene la coherencia con la metodología Input-Output y evita duplicar figuras fiscales que ya se reportan de forma directa en el perímetro propio del Grupo ILUNION.

5. Reexpresión a euros corrientes del ejercicio analizado

Los impactos monetarios obtenidos en la base del año de referencia de la matriz Input-Output se actualizan posteriormente a euros corrientes del ejercicio analizado:

$$\text{Impacto indirecto en euros corrientes} = \text{Impacto indirecto en euros año base} \times \text{factor de actualización año base} \rightarrow \text{año análisis}$$

Este ajuste permite presentar los resultados en la unidad monetaria del ejercicio analizado, manteniendo la coherencia entre el año base de la matriz y los valores reportados.

6. Consideraciones metodológicas específicas

El impacto indirecto calculado en la versión actual del modelo está condicionado por la cobertura de compras clasificadas en Achilles-GoSupply. Por ello, los resultados deben interpretarse como el impacto indirecto de la masa de compras actualmente trazable, no necesariamente como el impacto total de todas las compras del Grupo ILUNION.

Las importaciones se reportan separadamente al no generar impacto productivo doméstico bajo la matriz interior utilizada. Las compras intragrupo se consideran únicamente en análisis de línea de negocio cuando representan un aprovisionamiento efectivo, pero se excluyen del consolidado del Grupo para evitar doble contabilización.

Los resultados obtenidos a nivel de línea de negocio tienen una lectura individual y no son directamente aditivos cuando incluyen operaciones intragrupo. Para obtener el impacto consolidado del Grupo ILUNION, el modelo debe aplicar eliminaciones de flujos internos, de forma que el impacto indirecto consolidado refleje únicamente la actividad activada fuera del perímetro del Grupo.

Finalmente, los indicadores asociados a proveedores estratégicos y críticos deben interpretarse como análisis específicos dentro del perímetro de compras clasificadas. No sustituyen al impacto indirecto general salvo que el alcance del análisis se limite expresamente a dichas categorías.

En consecuencia, los resultados de impacto indirecto deben interpretarse como estimaciones modelizadas asociadas a la masa de compras domésticas actualmente clasificada, trazable y sectorizada. La comparabilidad entre ejercicios dependerá no solo de la evolución real de las compras, sino también de la estabilidad del perímetro de proveedores incluidos, de la calidad de la clasificación

CNAE-rama Input-Output, de la cobertura territorial de los datos, de la tasa de cobertura de Achilles-GoSupply y de la actualización de las fuentes externas utilizadas en el modelo.

Ejemplo práctico para una línea de negocio

A continuación, se presenta un ejemplo simplificado para ilustrar cómo el modelo transforma las compras domésticas sectorizadas en producción indirecta y, posteriormente, en variables socioeconómicas.

1) Datos de entrada:

Variable	Valor
Compras domésticas sectorizadas realizadas por ILUNION	5.000.000 €
Producción indirecta estimada mediante matriz de Leontief	8.200.000 €
Coeficiente sectorial de VAB	0,45 €/€ producción
Coeficiente sectorial de sueldos y salarios brutos	0,28 €/€ producción
Coeficiente sectorial de cotizaciones sociales	0,09 €/€ producción
Coeficiente sectorial de otros impuestos netos sobre la producción	0,015 €/€ producción
Coeficiente sectorial de empleo	12 FTE / millón € de producción
Porcentaje de empleo de personas con discapacidad en la población ocupada de referencia	6%

1. Producción indirecta

El modelo parte de las compras domésticas sectorizadas y aplica la matriz inversa interior de Leontief:

Producción indirecta = 8.200.000 €

Este valor no se calcula como una resta entre producción y compras. La producción indirecta estimada incluye la actividad generada en los proveedores directos y en los sucesivos eslabones de la cadena de suministro nacional.

2. Valor Añadido Bruto indirecto

VAB indirecto = $8.200.000 \times 0,45 = 3.690.000$ €

Indicador	Resultado
Valor añadido generado en la cadena de suministro atribuible a la actividad	3.690.000 €

3. Sueldos, salarios y cotizaciones sociales indirectas

Sueldos y salarios brutos indirectos = $8.200.000 \times 0,28 = 2.296.000$ €

Cotizaciones sociales indirectas = $8.200.000 \times 0,09 = 738.000$ €

Indicador	Resultado
Sueldos y salarios brutos indirectos	2.296.000 €
Cotizaciones sociales indirectas	738.000 €

4. Contribución fiscal indirecta

La contribución pública indirecta se estima a partir de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción:

Otros impuestos netos sobre la producción = $8.200.000 \times 0,015 = 123.000$ €

Contribución pública indirecta = $738.000 + 123.000 = 861.000$ €

Indicador	Resultado
Contribución fiscal total atribuible a las compras	861.000 €

Este cálculo no incorpora IVA, IRPF o Impuesto sobre Sociedades de forma separada, ya que la fiscalidad indirecta se estima mediante coeficientes sectoriales coherentes con el modelo Input-Output.

5. Empleo indirecto

Si el coeficiente sectorial de empleo es de 12 FTE por cada millón de euros de producción:

Empleo indirecto = $8,2 \times 12 = 98,4$ FTE

Indicador	Resultado
Empleo indirecto en la cadena de suministro	98,4 FTE

6. Estimación de empleo indirecto en personas con discapacidad

Cuando no se dispone de información específica sobre la composición de la plantilla de los proveedores, el modelo puede aplicar un porcentaje externo de referencia sobre el empleo indirecto estimado. En este

caso, si el porcentaje de empleo de personas con discapacidad en la población ocupada de referencia es del 6%:

Empleo indirecto estimado en personas con discapacidad = $98,4 \times 6\% = 5,90$ FTE

Indicador	Resultado
Empleo indirecto estimado en personas con discapacidad	5,90 FTE

Las estimaciones desagregadas por colectivos en el impacto indirecto dependen de referencias externas o proxies sectoriales cuando no se dispone de datos reales de plantilla de los proveedores. Por ello, deben interpretarse como estimaciones modelizadas en la cadena de suministro.

4.4 Cálculo del Impacto Inducido

El impacto inducido estima la actividad económica adicional generada por el consumo de los hogares asociado a las rentas salariales originadas por la actividad del Grupo ILUNION y de las rentas salariales generadas de manera indirecta en su cadena de suministro. A diferencia del impacto indirecto, que se transmite a través de las compras a proveedores y de la cadena de suministro, el impacto inducido se transmite a través del gasto en consumo privado realizado por los trabajadores.

El cálculo se realiza mediante la transformación de la masa salarial directa e indirecta en un vector de consumo de los hogares. Para ello, se aplica una propensión marginal al consumo y una distribución sectorial del consumo final de los hogares. Posteriormente, dicho vector de consumo se introduce en la matriz inversa interior de Leontief para estimar la producción, el empleo, el Valor Añadido Bruto, los salarios, las cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción activados por ese consumo.

El impacto inducido debe interpretarse como una estimación modelizada de la actividad económica generada por el consumo salarial atribuible a la plantilla directa del Grupo ILUNION, no como una medición observada del gasto real individual de los trabajadores.

Procedimiento de cálculo

1. Identificación de la base salarial directa e indirecta

El punto de partida del cálculo inducido son los salarios directos e indirectos generados por el Grupo ILUNION dentro del perímetro analizado. Estos salarios proceden de los datos internos de empleo o de las partidas salariales reportadas por la compañía.

La lógica general es:

Salarios directos = Σ salarios asociados al empleo directo e indirecto del Grupo ILUNION

Cuando el análisis se realiza por línea de negocio, se consideran los salarios directos e indirectos correspondientes a dicha línea.

Bajo el criterio conservador aplicado en el modelo:

Base salarial inducible = salarios directos e indirectos del Grupo ILUNION

Cuando las magnitudes salariales están expresadas en euros corrientes del ejercicio analizado, se convierten a euros equivalentes del año base de la matriz Input-Output:

Salarios dir. e ind. deflactados = salarios dir. e ind. corrientes × factor de conversión año análisis → año base IO

Este ajuste permite mantener la coherencia monetaria entre el shock de consumo y la matriz Input-Output utilizada.

2. Conversión de salarios directos e indirectos en consumo de los hogares

La base salarial inducible se transforma en consumo de los hogares mediante la aplicación de la propensión marginal al consumo.

Consumo inducido total = base salarial inducible × propensión marginal al consumo

La propensión marginal al consumo representa la parte de la renta salarial que se destina al consumo, frente a la parte destinada al ahorro u otros usos.

Posteriormente, el consumo inducido total se distribuye entre ramas de actividad económica utilizando la estructura sectorial del consumo final de los hogares.

Vector de consumo inducido sectorial = consumo inducido total × distribución sectorial del consumo de los hogares

Este vector representa el shock de demanda final generado por el consumo de los hogares asociado a los salarios directos del Grupo ILUNION.

Si el modelo utiliza salarios brutos en lugar de renta disponible, debe interpretarse como una aproximación metodológica. En términos estrictos, el consumo de los hogares debería calcularse sobre renta disponible, una vez considerados impuestos, cotizaciones y otras deducciones. Si no se dispone de esta información con suficiente granularidad, el uso de salarios brutos debe quedar documentado como supuesto operativo.

3. Aplicación de la inversa interior de Leontief

El vector de consumo inducido sectorial se proyecta sobre la matriz inversa interior de Leontief:

Producción inducida = $L \times$ vector de consumo inducido sectorial

donde:

$$L = (I - A)^{-1}$$

Variable	Coefficiente sectorial	Interpretación
Valor Añadido Bruto	VAB / producción	Euros de VAB generados por euro de producción sectorial.
Contribución al PIB mediante VAB	VAB / producción	Aproximación de la contribución al PIB a través del VAB generado.
Vector de consumo inducido sectorial	Distribución del consumo salarial entre ramas de actividad económica.	Representa el gasto de los hogares activado por los salarios directos e indirectos del Grupo ILUNION.
L	Matriz inversa interior de Leontief.	Permite estimar la producción total necesaria en la economía española para atender ese consumo.
Producción inducida	Resultado de aplicar la inversa de Leontief al vector de consumo.	Estima la producción activada por el consumo de los hogares asociado a la actividad directa e indirecta del Grupo ILUNION.

En términos prácticos, el modelo responde a la siguiente pregunta:

Si una parte de los salarios de los empleados de ILUNION y de sus proveedores se destina al consumo, ¿cuánta producción adicional se activa en la economía española?

La producción inducida incluye tanto la producción de los sectores donde los hogares consumen directamente como la producción de los sectores que suministran bienes y servicios a dichos sectores.

4. Conversión de producción inducida en variables de impacto

Una vez estimada la producción inducida por sector, el modelo aplica coeficientes sectoriales derivados de las tablas económicas nacionales para transformar dicha producción en las distintas dimensiones socioeconómicas del modelo.

La lógica general es:

Impacto inducido por variable = producción inducida sectorial × coeficiente sectorial correspondiente

Variable	Coefficiente sectorial	Interpretación
Valor Añadido Bruto	VAB / producción	Euros de VAB generados por euro de producción inducida.

Variable	Coefficiente sectorial	Interpretación
Contribución al PIB mediante VAB	VAB / producción	Aproximación de la contribución al PIB a través del VAB generado.
Sueldos y salarios brutos	Sueldos y salarios / producción	Euros de salarios brutos generados por euro de producción inducida.
Cotizaciones sociales	Cotizaciones sociales / producción	Euros de cotizaciones sociales asociadas por euro de producción inducida.
Remuneración total del trabajo	Remuneración de asalariados / producción	Euros de remuneración total del trabajo por euro de producción inducida.
Empleo	FTE / producción	Empleo equivalente a tiempo completo generado por euro de producción inducida.
Excedente de explotación	EBE / producción	Excedente económico generado por euro de producción inducida.
Contribución fiscal y parafiscal inducida	Cotizaciones sociales + otros impuestos netos sobre la producción / producción	Estimación de contribución pública inducida asociada a la producción generada por el consumo.

Los coeficientes deben aplicarse evitando duplicidades. En particular, la remuneración total del trabajo incluye salarios y cotizaciones sociales, por lo que no debe sumarse adicionalmente a los indicadores separados de sueldos y salarios brutos y cotizaciones si estos ya se reportan de forma desagregada.

6. Reexpresión a euros corrientes del ejercicio analizado

Los impactos monetarios obtenidos en la base del año de referencia de la matriz Input-Output se actualizan posteriormente a euros corrientes del ejercicio analizado:

$$\text{Impacto inducido en euros corrientes} = \text{impacto inducido en euros año base} \times \text{factor de actualización año base} \rightarrow \text{año análisis}$$

Este ajuste permite presentar los resultados en la unidad monetaria del ejercicio analizado, manteniendo la coherencia entre el año base de la matriz y los valores reportados.

Consideraciones metodológicas específicas

El modelo incorpora en el cálculo del impacto inducido tanto los salarios directos del Grupo ILUNION como los salarios indirectos estimados en la cadena de suministro. De este modo, el shock de consumo

no se limita exclusivamente a la plantilla directa, sino que incorpora también las rentas salariales generadas en proveedores como consecuencia de las compras domésticas sectorizadas del Grupo.

Para evitar una sobreestimación del consumo de los hogares, la propensión marginal al consumo no se aplica sobre salarios brutos, sino sobre una aproximación de la renta salarial neta disponible. Para ello, los salarios brutos directos e indirectos se ajustan mediante un factor de neteo que descuenta el efecto estimado del IRPF y de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador. La base salarial inducible se define, por tanto, como la suma de los salarios netos directos y los salarios netos indirectos estimados.

Los salarios directos proceden de datos internos reportados por el Grupo ILUNION, mientras que los salarios indirectos no representan nóminas observadas de proveedores, sino una estimación modelizada obtenida a partir de la producción indirecta y de los coeficientes sectoriales de sueldos y salarios. Por ello, la incorporación de salarios indirectos permite capturar de forma más completa el impacto inducido potencial, pero también introduce una mayor dependencia de los supuestos Input-Output utilizados en el modelo.

La propensión marginal al consumo, la distribución sectorial del consumo de los hogares, los tipos utilizados para el neteo salarial y los coeficientes sectoriales aplicados deben actualizarse periódicamente y documentarse como fuentes externas clave. Cualquier cambio relevante en estos parámetros puede afectar a la comparabilidad interanual de los resultados.

Asimismo, debe evitarse el doble conteo entre impacto indirecto e inducido. Los salarios indirectos se reportan como resultado del impacto indirecto, pero se utilizan posteriormente como input para estimar el consumo inducido. El impacto inducido resultante corresponde exclusivamente a la producción adicional generada por dicho consumo, no a una nueva contabilización de los salarios indirectos en sí mismos.

En consecuencia, el impacto inducido debe interpretarse como una estimación del efecto económico generado por el consumo asociado a las rentas salariales netas directas e indirectas atribuibles a la actividad del Grupo ILUNION. **Ejemplo práctico para una línea de negocio**

Supóngase que, para una línea de negocio, el modelo obtiene los siguientes datos:

1) Datos de entrada:

Variable	Valor
Salarios directos generados por ILUNION	10.000.000 €
Salarios indirectos generados por ILUNION	2.296.000 €
Base salarial inducible	12.296.000 €
Propensión marginal al consumo	85%
Consumo inducido total	10.451.600 €

Variable	Valor
Producción inducida estimada mediante Leontief	13.440.000 €
Coeficiente sectorial de VAB	0,45 €/€ producción
Coeficiente sectorial de empleo	12 FTE / millón € de producción
Coeficiente de salarios brutos	0,28 €/€ producción
Coeficiente de cotizaciones sociales	0,09 €/€ producción
Coeficiente de otros impuestos netos sobre la producción	0,015 €/€ producción

1. Producción inducida

El modelo parte de los salarios pagados por ILUNION a sus trabajadores y de los salarios pagados por los proveedores a sus trabajadores, se considera la propensión marginal al consumo y aplica la matriz inversa interior de Leontief:

Base salarial inducible = 10.000.000 €

Se aplica la propensión marginal al consumo:

Consumo inducido total = Base salarial inducible x Propensión marginal al consumo = 12.296.000 € x 85% = 12.296.000 €

Tras esto, se aplica la inversa de Leontief para la obtención de la producción inducida:

Producción inducida estimada mediante Leontief = 13.440.000 €

La producción inducida incluye la producción activada directamente por el consumo de los hogares y los encadenamientos productivos posteriores.

2. Valor Añadido Bruto inducido

VAB inducido = 13.440.000 × 0,45 = 6.048.000 €

Indicador	Resultado
Valor añadido generado por el consumo de los salarios de los empleados de ILUNION	6.048.000 €

3. Sueldos, salarios y cotizaciones sociales inducidas

Sueldos y salarios brutos inducidos = 13.440.000 × 0,28 = 3.763.200 €

Cotizaciones sociales inducidas = 13.440.000 × 0,09 = 1.209.600 €

Indicador	Resultado
Sueldos y salarios brutos inducidos	3.763.200 €
Cotizaciones sociales inducidas	1.209.600 €

4. Contribución fiscal inducida

La contribución fiscal inducida se estima a partir de cotizaciones sociales y otros impuestos netos sobre la producción:

Otros impuestos netos sobre la producción = $13.440.000 \times 0,015 = 201.600$ €

Contribución fiscal inducida = $1.209.600 + 201.600 = 1.411.200$ €

Indicador	Resultado
Contribución fiscal total atribuible al consumo del salario	1.411.200 €

Este cálculo no incorpora IVA, IRPF o Impuesto sobre Sociedades de forma separada, ya que la fiscalidad inducida se estima mediante coeficientes sectoriales coherentes con el modelo Input-Output.

5. Empleo inducido

Si el coeficiente sectorial de empleo es de 12 FTE por cada millón de euros de producción:

Empleo inducido = $13,44 \times 12 = 161,3$ FTE

Indicador	Resultado
Empleo inducido por el consumo salarial	161,3 FTE

6. Estimación de empleo inducido en personas con discapacidad

Al no disponer de información específica, el modelo puede aplicar un porcentaje externo de referencia sobre el empleo inducido estimado. En este caso, si el porcentaje de empleo de personas con discapacidad en la población ocupada de referencia es del 6%:

Empleo inducido estimado en personas con discapacidad = $161,3 \times 6\% = 9,68$ FTE

Indicador	Resultado
Empleo inducido estimado en personas con discapacidad	9,68 FTE

4.5 Impacto Total Consolidado

El impacto total consolidado representa la agregación de los impactos directo, indirecto e inducido para aquellas variables del modelo que se calculan de forma homogénea en los tres niveles de impacto. Esta agregación permite obtener una lectura integrada de la contribución económica generada por la actividad del Grupo ILUNION dentro del perímetro analizado.

La regla general de agregación es la siguiente:

$$\text{Impacto total} = \text{Impacto directo} + \text{Impacto indirecto} + \text{Impacto inducido}$$

Esta regla se aplica únicamente a las variables que cuentan con una estimación metodológicamente comparable en los tres niveles de impacto, como producción, empleo, contribución al PIB aproximada mediante VAB, sueldos y salarios, cotizaciones sociales y contribución fiscal.

No todos los indicadores del modelo son agregables bajo esta lógica. Determinados KPIs —como salario digno, brecha salarial, costes públicos evitados o impactos ambientales monetizados— se calculan sobre el perímetro directo del Grupo ILUNION y deben interpretarse de forma separada, conforme a la naturaleza específica de cada indicador. Por tanto, no deben integrarse automáticamente en el impacto total consolidado salvo que exista una metodología específica que lo justifique.

En el caso del análisis consolidado del Grupo ILUNION, la agregación requiere aplicar criterios de eliminación de operaciones internas, especialmente en relación con las compras intragrupo. Los resultados por línea de negocio pueden ser útiles para el análisis individual de cada unidad, pero no deben sumarse directamente para obtener el impacto consolidado cuando incorporan flujos intragrupo, ya que ello podría generar doble contabilización.

La consolidación del impacto permite presentar una visión sintética del valor económico generado por el Grupo ILUNION, manteniendo la trazabilidad entre los impactos observados directamente por la organización, los impactos estimados en la cadena de suministro y los impactos inducidos por el consumo salarial.

Variables agregables en el impacto total

Variable consolidada	Unidad	Regla de agregación	Detalle
Impacto total sobre producción	Euros	Producción directa + indirecta + inducida	Debe evitarse sumar producción interna duplicada o compras intragrupo en el consolidado.
Contribución total al PIB aproximada mediante VAB	Euros	VAB directo + VAB indirecto + VAB inducido	No debe agregarse adicionalmente al VAB, ya que el PIB se aproxima mediante el valor añadido generado.
Impacto total sobre empleo	FTE	Empleo directo + indirecto + inducido	El empleo indirecto e inducido es estimado mediante coeficientes sectoriales, no observado directamente.

Variable consolidada	Unidad	Regla de agregación	Detalle
Impacto total sobre sueldos y salarios brutos	Euros	Salarios directos + indirectos + inducidos	Debe distinguirse de la remuneración total si esta incluye cotizaciones sociales.
Impacto total sobre cotizaciones sociales	Euros	Cotizaciones directas + indirectas + inducidas	No deben duplicarse si se reporta también remuneración total del trabajo.
Impacto total sobre contribución fiscal	Euros	Contribución directa + indirecta + inducida	La fiscalidad directa procede de datos internos; la indirecta e inducida se estima mediante coeficientes sectoriales.

El impacto total consolidado debe interpretarse como una agregación metodológica de variables comparables entre niveles de impacto.

Ejemplo práctico de consolidación del impacto total

Supóngase que, para una línea de negocio, el modelo ha calculado previamente los impactos directo, indirecto e inducido sobre las principales variables socioeconómicas agregables. La consolidación se realiza sumando los resultados obtenidos en cada nivel de impacto, siempre que las variables sean metodológicamente comparables.

Variable	Impacto directo	Impacto indirecto	Impacto inducido
Producción	30.000.000 €	8.200.000 €	13.440.000 €
Contribución al PIB mediante VAB	18.000.000 €	3.690.000 €	6.048.000 €
Empleo	10.000 FTE	98,4 FTE	161,3 FTE
Empleo con discapacidad	4.500 FTE	5,90 FTE	9,68 FTE
Sueldos y salarios brutos	10.000.000 €	2.296.000 €	3.763.200 €
Cotizaciones sociales	3.000.000 €	738.000 €	1.209.600 €
Contribución fiscal	5.000.000 €	861.000 €	1.411.200 €

Cálculo del impacto total sobre producción

Impacto total sobre producción = 30.000.000 + 8.200.000 + 13.440.000 = 51.640.000 €

Indicador	Resultado
Impacto total sobre producción	51.640.000 €

Cálculo de la contribución total al PIB mediante VAB

Contribución total al PIB mediante VAB = 18.000.000 + 3.690.000 + 6.048.000 = 27.738.000 €

Indicador	Resultado
Contribución total al PIB aproximada mediante VAB	27.738.000 €

Cálculo del empleo total atribuible a la actividad

Empleo total = 10.000 + 98,4 + 161,3 = 10.259,7 FTE

Indicador	Resultado
Empleo total atribuible a la actividad	10.259,7 FTE

Cálculo del empleo total con discapacidad atribuible a la actividad

Empleo total en personas con discapacidad atribuible a la actividad = 4.500 + 5,9 + 9,7 = 4.516,6 FTE

Indicador	Resultado
Empleo total en personas con discapacidad atribuible a la actividad	4.516,6 FTE

Cálculo del impacto total sobre sueldos y salarios brutos

Sueldos y salarios brutos totales = 10.000.000 + 2.296.000 + 3.763.200 = 16.059.200

Indicador	Resultado
Impacto total sobre sueldos y salarios brutos	16.059.200 €

Cálculo del impacto total sobre cotizaciones sociales

Cotizaciones sociales totales = 3.000.000 + 738.000 + 1.209.600 = 4.947.600 €

Indicador	Resultado
Impacto total sobre cotizaciones sociales	4.947.600 €

Cálculo de la contribución fiscal

Contribución fiscal total = 5.000.000 + 861.000 + 1.411.200 = 7.272.200 €

Indicador	Resultado
Contribución fiscal y parafiscal total atribuible a la actividad	7.272.200 €

ANEXOS

ANEXO A - Variables consideradas para el cálculo de los indicadores

El presente anexo recoge las principales variables utilizadas para el cálculo de los indicadores incluidos en la herramienta de medición del impacto socioeconómico del Grupo ILUNION. Su finalidad es facilitar la trazabilidad entre cada KPI, las variables de entrada consideradas, las fuentes de información utilizadas y las principales cautelas metodológicas aplicables.

Este anexo no reproduce las fórmulas Excel de la herramienta, sino que identifica las variables metodológicas relevantes que alimentan cada indicador. De este modo, permite comprender qué datos internos, fuentes externas, coeficientes Input-Output o supuestos de monetización intervienen en la obtención de cada resultado.

La lectura de este anexo debe realizarse teniendo en cuenta que algunos indicadores proceden directamente de datos observados del Grupo ILUNION, mientras que otros se obtienen mediante estimaciones modelizadas, proxies externas o factores de monetización.

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
Producción	Impacto total sobre producción	Directo + Indirecto + Inducido	Producción directa; producción indirecta estimada; producción inducida estimada	Datos fiscales; Datos de compras; Matrices Input-Output
Producción	Producción directa	Directo	Importe neto de cifra de negocios; variación de existencias; otros ingresos de explotación	Datos fiscales
Producción	Producción indirecta	Indirecto	Compras domésticas sectorizadas; CNAE/rama Input-Output; matriz inversa de Leontief; deflactor	Datos de compras; Achilles-GoSupply; Matrices Input-Output; fuentes externas
Producción	Producción inducida	Inducido	Salarios directos e indirectos; propensión marginal al consumo; distribución sectorial del consumo de hogares; matriz inversa de Leontief	Datos de empleo/fiscales; fuentes externas; Matrices Input-Output
Contribución al PIB mediante VAB	Contribución total al PIB a través del VAB generado	Directo + Indirecto + Inducido	VAB directo; VAB indirecto; VAB inducido	Datos fiscales; Matrices Input-Output

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
VAB	VAB directo	Directo	Importe neto cifra de negocios; variación de existencias; otros ingresos de explotación; aprovisionamientos; otros gastos de explotación	Datos fiscales
VAB	VAB indirecto	Indirecto	Producción indirecta sectorial; coeficiente sectorial VAB/producción	Matrices Input-Output
VAB	VAB inducido	Inducido	Producción inducida sectorial; coeficiente sectorial VAB/producción	Matrices Input-Output
Empleo	Empleo total atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	FTE directo; FTE indirecto estimado; FTE inducido estimado	Datos de empleo; Matrices Input-Output
Empleo	Empleo directo	Directo	FTE reportados por ILUNION; línea de negocio; territorio; periodo	Datos de empleo
Empleo	Empleo indirecto	Indirecto	Producción indirecta sectorial; coeficiente empleo/producción	Datos de compras; Matrices Input-Output
Empleo	Empleo inducido	Inducido	Producción inducida sectorial; coeficiente empleo/producción	Matrices Input-Output
Empleo inclusivo	Empleo en colectivos con discapacidad atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	FTE con discapacidad directos; empleo indirecto estimado; empleo inducido estimado; porcentaje externo de empleo con discapacidad cuando aplique	Datos de empleo; fuentes externas; Matrices Input-Output
Empleo inclusivo	Empleo femenino generado atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	FTE mujeres directos; empleo indirecto estimado; empleo inducido estimado; porcentaje externo de empleo femenino cuando aplique	Datos de empleo; fuentes externas; Matrices Input-Output
Salario digno	Empleo con salario digno atribuible a la actividad	Directo	FTE; salario bruto anual comparable; salario digno territorial; territorio del trabajador	Datos de empleo; fuente externa salario digno

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
Salario digno	Porcentaje de trabajadores que superan salario digno	Directo	FTE con salario $\geq$ salario digno territorial; FTE total	Datos de empleo; fuente externa salario digno
Salario digno	Brecha de salario digno	Directo	FTE; salario bruto anual comparable; salario digno territorial; brecha positiva individual	Datos de empleo; fuente externa salario digno
Brecha salarial	Reducción de la brecha salarial de género atribuible al empleo	Directo	Salario bruto anual mujeres; FTE mujeres; salario bruto anual hombres; FTE hombres	Datos de empleo
Brecha salarial	Reducción de la brecha salarial de los colectivos con discapacidad atribuible al empleo	Directo	Salario bruto personas con discapacidad; FTE personas con discapacidad; salario bruto personas sin discapacidad; FTE personas sin discapacidad	Datos de empleo
Brecha salarial	Reducción de la brecha salarial de los colectivos vulnerables atribuible al empleo	Directo	Salario bruto colectivos vulnerables; FTE colectivos vulnerables; salario bruto colectivos no vulnerables; FTE colectivos no vulnerables	Datos de empleo
Fiscalidad	Contribución fiscal total atribuible a la actividad	Directo + Indirecto + Inducido	Contribución fiscal directa; contribución fiscal indirecta; contribución fiscal inducida	Datos fiscales; Matrices Input-Output
Fiscalidad	Contribución fiscal directa	Directo	IBI; Seguridad Social empresa; retenciones IRPF; impuestos y tasas ligados a la actividad; Impuesto sobre Sociedades; IVA repercutido; IVA soportado	Datos fiscales
Fiscalidad	Contribución fiscal atribuible al impuesto de sociedades	Directo	Importe reportado de Impuesto sobre Sociedades; línea de negocio; factor territorial por FTE si empleo aplica	Datos fiscales; Datos de empleo
Fiscalidad	Contribuciones a la Seguridad Social generadas por el empleo directo	Directo	Seguridad Social a cargo de la empresa; línea de negocio; periodo; factor territorial por FTE si aplica	Datos fiscales; Datos de empleo

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
Fiscalidad	Contribución fiscal por IRPF atribuible al empleo directo	Directo	Retenciones por IRPF empleados; línea de negocio; periodo; factor territorial por FTE si aplica	Datos fiscales; Datos de empleo
Fiscalidad	Contribución fiscal indirecta a través del IVA generado por la actividad	Directo	IVA repercutido; IVA soportado; o IVA neto si se facilita neteado	Datos fiscales
Fiscalidad	Contribución fiscal total atribuible a las compras	Indirecto	Producción indirecta sectorial; coeficiente de cotizaciones sociales; coeficiente de otros impuestos netos sobre la producción	Matrices Input-Output
Fiscalidad	Contribución fiscal total atribuible al consumo del salario	Inducido	Producción inducida sectorial; coeficiente de cotizaciones sociales; coeficiente de otros impuestos netos sobre la producción	Matrices Input-Output
Compras	Volumen de compras totales realizadas en España	Variable de entrada / trazabilidad	Compras domésticas; geografía; línea de negocio; proveedor; periodo	Datos de compras; Achilles-GoSupply
Compras	Volumen de importaciones totales	Variable de entrada / trazabilidad	Compras importadas; geografía; proveedor; periodo	Datos de compras; Achilles-GoSupply
Compras	Volumen de compras totales	Variable de entrada / trazabilidad	Compras nacionales + importaciones	Datos de compras
Proveedores	Empleo generado en proveedores estratégicos atribuible a las compras realizadas	Indirecto	Compras a proveedores estratégicos; CNAE/rama Input-Output; producción indirecta asociada; coeficiente empleo/producción	Datos de compras; Achilles-GoSupply; Matrices Input-Output
Proveedores	Volumen de compras en proveedores estratégicos en España	Variable de entrada / trazabilidad	Compras domésticas a proveedores estratégicos; geografía; línea de negocio; periodo	Datos de compras; Achilles-GoSupply

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
Proveedores	Empleo generado en proveedores críticos atribuible a las compras realizadas	Indirecto	Compras a proveedores críticos; CNAE/rama Input-Output; producción indirecta asociada; coeficiente empleo/producción	Datos de compras; Achilles-GoSupply; Matrices Input-Output
Proveedores	Volumen de compras en proveedores críticos en España	Variable de entrada / trazabilidad	Compras domésticas a proveedores críticos; geografía; línea de negocio; periodo	Datos de compras; Achilles-GoSupply
Economía local	Valor añadido generado en la economía local atribuible a la actividad	Indirecto	Compras domésticas locales; geografía; producción indirecta; coeficiente VAB/producción	Datos de compras; Matrices Input-Output
Costes evitados	Coste público estructural evitado por estabilización de colectivos vulnerables	Directo	FTE colectivos vulnerables; prestación mensual de referencia; meses considerados	Datos de empleo; fuente externa prestación desempleo
Costes evitados	Coste público evitado por reducción de accidentes laborales	Directo	Índice de gravedad de referencia; índice de gravedad actual; horas trabajadas; coste unitario día de baja; factor territorial por FTE si aplica	Datos seguridad y salud; fuentes externas; Datos de empleo
Ambiental	Coste social evitado por reducción de emisiones totales	Directo	Emisiones totales año base; emisiones totales año análisis; Coste Social del Carbono; tipo de cambio	Datos medioambientales; fuentes externas
Ambiental	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 1	Directo	Emisiones alcance 1 año base; emisiones alcance 1 año análisis; Coste Social del Carbono; tipo de cambio	Datos medioambientales; fuentes externas
Ambiental	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 2	Directo	Emisiones alcance 2 año base; emisiones alcance 2 año análisis; Coste Social del Carbono; tipo de cambio	Datos medioambientales; fuentes externas
Ambiental	Coste social evitado por reducción de emisiones de alcance 3	Directo	Emisiones alcance 3 año base; emisiones alcance 3 año análisis; Coste Social del Carbono; tipo de cambio	Datos medioambientales; fuentes externas

Categoría	KPI / Variable resultado	Tipo de impacto	Variables consideradas	Fuente de información
Ambiental	Coste social evitado por consumo de electricidad renovable	Directo	Consumo de electricidad renovable; factor mix eléctrico; Coste Social del Carbono; tipo de cambio	Datos medioambientales; fuentes externas
Ambiental	Coste evitado por reducción del consumo hídrico	Directo	Consumo hídrico año base; consumo hídrico año análisis; precio unitario del agua	Datos medioambientales; fuentes externas
Efecto tractor	Efecto tractor total	Ratio	Impacto total de la variable; impacto directo de la variable	Resultados del modelo
Efecto tractor	Efecto tractor indirecto	Ratio	Impacto indirecto de la variable; impacto directo de la variable	Resultados del modelo
Efecto tractor	Efecto tractor inducido	Ratio	Impacto inducido de la variable; impacto directo de la variable	Resultados del modelo

ANEXO B - Descripción general de la herramienta Excel

La herramienta de cálculo del impacto socioeconómico del Grupo ILUNION se implementa como un modelo estructurado en formato Microsoft Excel. Su diseño permite integrar, en un único entorno de trabajo, datos internos de la organización, fuentes externas de referencia, matrices Input-Output y fórmulas de cálculo orientadas a estimar los impactos directos, indirectos, inducidos y determinados indicadores complementarios de carácter social, fiscal y ambiental.

La herramienta combina una lógica operativa sencilla para el usuario —basada en la carga ordenada de datos en hojas específicas— con una arquitectura metodológica más compleja, en la que se incorporan coeficientes sectoriales, matrices económicas, factores de monetización, criterios de territorialización y reglas de consolidación.

El presente anexo describe la estructura general de la herramienta, sus principios de diseño, la función de cada bloque de hojas y el flujo de cálculo que permite transformar los datos de entrada en resultados agregados de impacto socioeconómico.

B.1 Principios de diseño del modelo

El diseño de la herramienta se basa en una separación clara entre las hojas en las que el usuario introduce información, las hojas que contienen parámetros metodológicos y cálculos intermedios, y las hojas donde se presentan los resultados. Esta estructura permite mejorar la trazabilidad, reducir errores de manipulación y facilitar la actualización periódica del modelo.

Principio	Descripción
Modularidad	El modelo se estructura en hojas independientes con funciones delimitadas: datos de entrada, fuentes externas, matrices, cálculos auxiliares y resultados. Esta organización permite actualizar un bloque de información sin alterar innecesariamente el resto del modelo.
Separación de roles	La herramienta distingue entre hojas de usuario, hojas metodológicas y hojas de resultados. Las hojas de usuario concentran la carga de datos; las hojas metodológicas contienen parámetros, matrices y cálculos; y las hojas de resultados presentan los KPIs finales.
Trazabilidad	Cada resultado debe poder vincularse con las variables de entrada, fuentes internas, fuentes externas y supuestos metodológicos que lo sustentan. Este principio es clave para facilitar la revisión técnica del modelo.
Actualización periódica	El modelo está diseñado para actualizarse de forma recurrente mediante la sustitución o incorporación de datos anuales, manteniendo estable la estructura metodológica y documentando cualquier cambio relevante en fuentes, parámetros o cobertura de datos.
Consistencia interna	La herramienta incorpora criterios de cálculo homogéneos entre líneas de negocio, ejercicios y geografías, así como controles de coherencia para reducir errores de imputación, duplicidades o inconsistencias entre hojas.
Comparabilidad	La estructura de resultados está estandarizada para permitir comparaciones entre periodos, líneas de negocio, territorios y categorías de impacto, siempre que el perímetro de datos y los supuestos metodológicos se mantengan comparables.
Control de doble contabilización	El modelo incorpora reglas específicas para evitar duplicidades, especialmente en operaciones intragrupo, agregación de impactos directo/indirecto/inducido, desgloses fiscales, VAB/PIB y KPIs ambientales.
Escalabilidad	La herramienta está preparada para ampliar progresivamente la cobertura de datos, especialmente en compras registradas en Achilles-GoSupply, nuevos proveedores clasificados, nuevas líneas de negocio o nuevas fuentes externas.

B.2 Arquitectura general del modelo

La herramienta se articula en tres bloques funcionales interconectados: un bloque de entrada de datos, un bloque metodológico de procesamiento y un bloque de resultados. Esta arquitectura responde a la lógica general del modelo de impacto: capturar datos internos, transformarlos mediante criterios metodológicos y presentar resultados consolidados y desagregados.

Bloque de entrada de datos

El bloque de entrada constituye la interfaz principal del usuario con la herramienta. Agrupa las hojas en las que se introducen o actualizan los datos operativos del Grupo ILUNION necesarios para alimentar el modelo. Este bloque incluye, entre otras, las hojas relativas a:

Hoja / bloque de input	Contenido principal	Uso en el modelo
Inputs de empleo	FTE, línea de negocio, territorio, género, discapacidad, colectivos vulnerables, periodo y otras variables laborales	Cálculo de empleo directo, salario digno, brechas salariales, territorialización por FTE e indicadores de inclusión.
Inputs fiscales	Ingresos, gastos, impuestos, cotizaciones, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI, tasas y otras partidas económicas	Cálculo de producción directa, VAB directo, contribución fiscal directa y determinados componentes económicos.
Inputs de compras	Compras nacionales, importaciones, proveedor, línea de negocio, geografía, CNAE/rama sectorial y tipología de proveedor	Cálculo del impacto indirecto mediante compras domésticas sectorizadas y análisis de proveedores críticos/estratégicos.
Inputs de seguridad y salud	Índices de gravedad, horas trabajadas y variables asociadas a siniestralidad laboral	Cálculo del coste público evitado o coste adicional estimado por variación de accidentes laborales.
Inputs medioambientales	Emisiones, consumo eléctrico, electricidad renovable, consumo hídrico y otros indicadores ambientales	Cálculo de impactos ambientales monetizados y costes sociales o económicos evitados.

Estas hojas son las principales áreas de actualización recurrente del modelo. Por tanto, deben mantener una estructura estable, con criterios homogéneos de imputación, unidades coherentes y controles de calidad básicos antes de ejecutar o interpretar los resultados.

Bloque metodológico y de procesamiento

El bloque metodológico constituye el núcleo analítico de la herramienta. En él se integran los parámetros externos, las matrices Input-Output, los factores de conversión, los coeficientes sectoriales y los cálculos intermedios necesarios para transformar los datos de entrada en resultados de impacto. Este bloque incluye principalmente:

Bloque metodológico	Contenido	Uso en el modelo
Datos de empleo, Datos fiscales, Datos de compras, Datos de seguridad y salud, Datos medioambientales	Contiene las hojas de inputs junto a las transformaciones de inputs para su imputación en el motor de cálculo.	Transformación de datos de las hojas de inputs para su imputación en el motor de cálculo
Datos de fuentes externas	Deflatores, salario digno territorial, propensión marginal al consumo, coste social del carbono, tipo de cambio, coste unitario del día de baja, precio del agua y otros parámetros externos	Alimenta monetizaciones, conversiones, territorializaciones y supuestos de cálculo.

Bloque metodológico	Contenido	Uso en el modelo
Matrices Input-Output	Matriz de coeficientes técnicos, inversa interior de Leontief, coeficientes sectoriales de VAB, empleo, salarios, cotizaciones e impuestos	Estimación de impactos indirectos e inducidos.
AUX / hojas auxiliares	Cálculos intermedios, normalizaciones, vectores sectoriales, deflaciones, agregaciones y transformaciones previas al resultado	Sirve como espacio de procesamiento interno del modelo.
Motor de cálculo	Fórmulas estructuradas que conectan inputs, fuentes externas, matrices y resultados	Genera los KPIs finales aplicando la lógica metodológica definida.

Este bloque no debería ser manipulado por el usuario final salvo en procesos controlados de actualización metodológica. Cualquier modificación en matrices, coeficientes, factores externos o reglas de cálculo debe documentarse, ya que puede afectar a la comparabilidad de los resultados entre ejercicios.

Bloque de resultados

El bloque de resultados constituye la salida final del modelo. Presenta los indicadores de impacto socioeconómico calculados a partir de la información cargada en las hojas de entrada y procesada mediante el bloque metodológico.

La hoja de resultados permite consultar los KPIs por diferentes criterios de análisis, entre ellos:

Criterio de análisis	Descripción
Línea de negocio	Permite visualizar resultados para el Grupo ILUNION consolidado o para una línea de negocio individual.
Periodo	Permite comparar ejercicios y analizar la evolución temporal de los impactos.
Territorio	Permite obtener resultados nacionales o territorializados, cuando el modelo dispone de criterio de asignación.
Tipo de impacto	Diferencia impactos directos, indirectos, inducidos y totales cuando el KPI es agregable.
Categoría de KPI	Organiza los resultados por empleo, fiscalidad, VAB/contribución al PIB, costes evitados, brechas e impacto socioambiental.
Colectivos	Permite visualizar determinados indicadores por discapacidad, género o colectivos vulnerables cuando existe información suficiente.

B.3 Flujo general de cálculo

El funcionamiento de la herramienta sigue una secuencia lógica de cálculo:

Fase	Descripción
1. Carga de datos internos	El usuario incorpora o actualiza datos de empleo, fiscalidad, compras, seguridad y salud y medioambiente.
2. Validación preliminar	Se revisa la coherencia básica de unidades, periodos, líneas de negocio, territorios, CNAE, FTE y campos obligatorios.
3. Incorporación de fuentes externas	El modelo utiliza parámetros externos actualizados: deflatores, salario digno, coste social del carbono, PMC, coste unitario de baja, precio del agua, entre otros.
4. Cálculo del impacto directo	Se calculan los KPIs basados en datos internos observados: empleo, fiscalidad directa, VAB directo, salario digno, brechas, costes evitados y ambientales.
5. Cálculo del impacto indirecto	Se sectorizan las compras domésticas trazables, se aplica la matriz inversa de Leontief y se convierten los resultados en producción, empleo, VAB, salarios, cotizaciones e impuestos.
6. Cálculo del impacto inducido	Se transforma la masa salarial directa e indirecta en consumo de los hogares, se aplica la matriz inversa de Leontief y se estiman los impactos inducidos.
7. Consolidación de resultados	Se agregan los impactos directo, indirecto e inducido únicamente para variables homogéneas y comparables.
8. Presentación de KPIs	Los resultados se muestran en la hoja de salida por categoría, línea de negocio, periodo, territorio y tipo de impacto.

Normas de uso de las hojas — Resumen

Hojas de usuario (inputs): introducir únicamente datos numéricos en los campos cuantitativos; no modificar la estructura de columnas ni eliminar filas; no introducir fórmulas; introducir 0 cuando un campo aplica pero el valor es nulo.

Hojas de parámetros metodológicos (datos, Matrices IO): NO introducir datos, NO modificar fórmulas, NO desproteger la hoja. Cualquier alteración puede generar errores de cálculo e invalidar los resultados. Su modificación requiere validación metodológica previa.

Hoja AUX: carácter exclusivamente técnico. Su modificación directa podría comprometer la integridad de los resultados.

Hoja de resultados: presenta los principales outputs del modelo a partir de los datos introducidos y procesados. No modificar fórmulas ni la estructura de la hoja. Su contenido es de solo lectura y está destinado al análisis y la interpretación de resultados.

Anexo C. Supuestos metodológicos del modelo

El modelo de estimación del impacto socioeconómico del Grupo ILUNION incorpora un conjunto de supuestos metodológicos necesarios para garantizar la consistencia interna de los cálculos, la comparabilidad temporal de los resultados y la operatividad de la herramienta cuando la información disponible no se encuentra completamente desagregada o normalizada.

Estos supuestos no deben interpretarse como limitaciones, sino como decisiones metodológicas explícitas que condicionan el alcance, la precisión y la interpretación de los resultados. Su correcta documentación permite diferenciar entre datos observados, estimaciones modelizadas, imputaciones territoriales, proxies externas y criterios de consolidación.

C.1 Alcance de los datos de compras utilizados para el impacto indirecto

En la versión actual del modelo, el impacto indirecto se calcula sobre el perímetro de compras registradas y clasificadas en Achilles-GoSupply, al ser la fuente disponible con información suficiente para aplicar la metodología Input-Output.

En concreto, esta fuente permite disponer de dos atributos críticos para la modelización:

- clasificación sectorial del proveedor o de la compra mediante CNAE o equivalencia con rama Input-Output;
- geografía del proveedor o de la compra, necesaria para diferenciar compras domésticas e importaciones.

Por tanto, el impacto indirecto estimado no representa necesariamente la totalidad del impacto generado por la cadena de suministro del Grupo ILUNION, sino el impacto asociado a la masa de compras actualmente trazable, clasificada y utilizable en el modelo.

Las compras no incorporadas en Achilles-GoSupply, o aquellas que no dispongan de CNAE, equivalencia sectorial o geografía suficiente, quedan excluidas del shock Input-Output hasta que puedan ser clasificadas de forma metodológicamente consistente.

Cómo escalar este supuesto

Para mejorar la cobertura del impacto indirecto, ILUNION deberá avanzar en la incorporación progresiva de todos sus proveedores a Achilles-GoSupply o a una base equivalente que permita capturar, como mínimo:

- importe de compra;
- línea de negocio compradora;
- proveedor;
- país o región de origen;
- CNAE o actividad económica equivalente;
- identificación de compras intragrupo;

- clasificación como proveedor estratégico, crítico u ordinario.

Además, deberá calcularse y reportarse periódicamente la tasa de cobertura de compras:

$$\text{Tasa de cobertura de compras} = \frac{\text{Compras clasificadas y trazables}}{\text{Compras totales del perímetro analizado}}$$

Este indicador es clave para interpretar la evolución del impacto indirecto. Un aumento del impacto entre ejercicios puede deberse a un crecimiento real de compras, pero también a una mejora en la cobertura y clasificación de proveedores.

C.2 Clasificación sectorial de proveedores

La asignación sectorial de las compras es un paso crítico para la correcta aplicación de la matriz Input-Output. Cada compra debe vincularse a una rama de actividad económica, ya sea a partir del CNAE del proveedor o de una correspondencia metodológica entre CNAE y rama Input-Output.

El modelo utiliza la clasificación sectorial disponible en Achilles-GoSupply o en las bases internas de compras. Cuando el CNAE del proveedor no refleje adecuadamente la naturaleza del bien o servicio adquirido, deberá priorizarse, siempre que exista información suficiente, la actividad económica efectivamente contratada frente a la actividad societaria genérica del proveedor.

Este criterio es especialmente relevante en proveedores diversificados, grupos empresariales o proveedores con actividades múltiples, donde el CNAE principal puede no representar de forma precisa el producto o servicio adquirido por ILUNION.

Los proveedores estratégicos y críticos se tratan como cortes analíticos específicos dentro del perímetro de compras clasificadas. Su correcta clasificación sectorial es especialmente relevante porque pueden concentrar volúmenes significativos de compra y, por tanto, afectar de forma material a los resultados de impacto indirecto.

Cómo escalar este supuesto

Para mejorar la precisión sectorial del modelo, ILUNION debería mantener una tabla de correspondencia documentada entre:

- proveedor;
- CNAE disponible;
- descripción de la actividad contratada;
- rama Input-Output asignada;
- criterio de asignación utilizado;
- fuente de verificación;
- fecha de actualización.

En proveedores de alto volumen, estratégicos o críticos, sería recomendable realizar una revisión periódica manual de la asignación sectorial para evitar desviaciones relevantes en los multiplicadores aplicados.

C.3 Tratamiento de compras domésticas e importaciones

El modelo de impacto indirecto se calcula exclusivamente sobre compras domésticas realizadas en España y clasificadas sectorialmente. Las importaciones se identifican y reportan de forma separada, dado que no activan producción interior bajo la matriz Input-Output interior utilizada.

Por tanto, las importaciones no forman parte del shock utilizado para estimar producción, empleo, VAB, salarios o contribución fiscal indirecta en España. Su inclusión como si generasen impacto productivo doméstico supondría sobreestimar el impacto nacional atribuible a la actividad de ILUNION.

Las importaciones pueden analizarse como una variable de contexto, dependencia exterior o fuga de impacto, pero no como impacto indirecto nacional generado.

Cómo escalar este supuesto

Para ampliar el análisis, ILUNION podría desarrollar en el futuro un módulo internacional o multirregional que permita estimar impactos generados fuera de España. Para ello serían necesarias matrices Input-Output internacionales o multirregionales y una mayor granularidad sobre el país de origen de las compras importadas.

C.4 Tratamiento de compras intragrupo

Las compras intragrupo reciben un tratamiento diferenciado según el nivel de análisis.

A nivel de línea de negocio individual, las compras realizadas a otra entidad del Grupo ILUNION pueden incorporarse al cálculo del impacto indirecto, siempre que representen un aprovisionamiento efectivo para la línea compradora. Desde la perspectiva de esa unidad, la compra refleja un recurso necesario para desarrollar su actividad.

A nivel consolidado del Grupo ILUNION, las compras intragrupo se excluyen del shock de impacto indirecto. En el perímetro consolidado, estas operaciones son flujos internos entre entidades del mismo grupo. Si se mantuvieran, podrían contabilizarse dos veces: como actividad directa de la entidad proveedora y como impacto indirecto de la entidad compradora.

Este tratamiento es coherente con los principios de consolidación y evita que el modelo sobrestime el impacto económico generado fuera del perímetro del Grupo.

Cómo escalar este supuesto

Para reforzar el control de doble contabilización, ILUNION debería mantener una identificación sistemática de:

- proveedor intragrupo;
- entidad compradora;
- entidad proveedora;
- importe de la operación;
- naturaleza del servicio o producto;
- tratamiento aplicado en análisis individual y consolidado.

Además, los resultados por línea de negocio que incluyan compras intragrupo no deberían sumarse directamente para construir el consolidado del Grupo. El consolidado debe recalcularse aplicando eliminaciones internas.

C.5 Territorialización de resultados

La herramienta permite obtener resultados territorializados cuando existe una variable razonable de imputación regional. En la versión actual del modelo, cuando no se dispone de información económica directamente desagregada por comunidad autónoma, se aplica una imputación basada en el peso relativo de los FTE en cada territorio.

La lógica general aplicada es:

$$\text{Factor territorial} = \text{FTE del territorio} / \text{FTE total del perímetro analizado}$$

Este factor se aplica, por ejemplo, a determinados indicadores fiscales o económicos cuando la información está disponible a nivel nacional o de línea de negocio, pero no regionalizada.

Esta imputación no debe interpretarse como una medición observada directamente en el territorio. Es una aproximación metodológica basada en la distribución territorial del empleo, útil para obtener una lectura regional cuando no existe un desglose económico más preciso.

Cómo escalar este supuesto

Para mejorar la precisión territorial, ILUNION debería capturar de forma sistemática:

- FTE por centro de trabajo, provincia y comunidad autónoma;
- masa salarial por centro de trabajo;
- ingresos y costes por centro o territorio;
- compras por origen territorial del proveedor o del servicio prestado;
- localización efectiva de la actividad, no solo sede social;
- impuestos o tasas territorializables cuando proceda.

Con esta información sería posible construir análisis regionales más precisos y, eventualmente, aplicar matrices Input-Output regionales o interregionales.

C.6 Umbral de salario digno

El modelo estima el empleo directo que supera el umbral de salario digno y la brecha relativa respecto a dicho umbral. El cálculo se realiza exclusivamente sobre empleo directo, dado que la herramienta no dispone de información salarial individualizada de los empleados de proveedores ni de los empleos inducidos.

El salario digno se asigna territorialmente, de forma que cada trabajador se compara con el umbral correspondiente a su comunidad autónoma o territorio de referencia. La comparación debe realizarse sobre una base homogénea, utilizando salario bruto anual comparable y FTE.

La brecha de salario digno se calcula considerando únicamente las diferencias positivas entre el umbral territorial y el salario observado. Si el salario del trabajador supera el umbral, la brecha se considera cero. La lógica conceptual es:

$$\text{Brecha de salario digno} = \frac{\sum [\text{FTE} \times \text{MAX}(\text{salario digno territorial} - \text{salario bruto comparable}; 0)]}{\sum [\text{FTE} \times \text{salario digno territorial}]}$$

Por tanto, el resultado mide el déficit relativo respecto a la masa salarial digna de referencia, no una brecha salarial entre colectivos.

C.7 Ajuste temporal y uso de matrices Input-Output

Las Tablas Input-Output disponibles presentan un desfase temporal respecto al ejercicio corriente de análisis. Por ello, el modelo utiliza la matriz Input-Output más reciente disponible como año base y convierte las magnitudes monetarias de entrada a euros equivalentes de dicho año.

La lógica aplicada es:

$$\text{Valor en año base IO} = \text{Valor corriente del ejercicio analizado} \times \text{factor de conversión al año base}$$

Una vez calculados los impactos mediante la matriz, los resultados monetarios se actualizan nuevamente a precios corrientes del ejercicio analizado.

Este procedimiento permite mantener la coherencia entre:

- el año base de la matriz Input-Output;
- los coeficientes técnicos utilizados;
- las magnitudes monetarias introducidas;
- los resultados económicos presentados.

El supuesto implícito es que la estructura de relaciones intersectoriales no cambia de forma sustancial en el corto plazo. Esta hipótesis es habitual en modelos Input-Output, pero debe revisarse cuando existan cambios económicos relevantes, shocks sectoriales o actualizaciones metodológicas del INE.

Cómo escalar este supuesto

Para mejorar la precisión temporal, ILUNION debería:

- actualizar anualmente los deflatores utilizados;
- revisar nuevas publicaciones de matrices Input-Output;
- documentar cambios de base estadística;
- realizar análisis de sensibilidad cuando existan matrices alternativas;
- conservar la trazabilidad de los factores de conversión aplicados cada año.

C.8 Criterio en el impacto inducido

El modelo calcula el impacto inducido utilizando los salarios directos e indirectos generados por el empleo propio del Grupo ILUNION y de sus proveedores.

La lógica aplicada es:

Base salarial inducible = salarios directos e indirectos del Grupo ILUNION

Posteriormente:

Consumo inducido = Base salarial inducible × propensión marginal al consumo

C.9 Fuentes externas y actualización de parámetros

El modelo incorpora fuentes externas para convertir datos internos en impactos monetizados o estimaciones comparables. Entre los parámetros externos relevantes se incluyen:

- deflatores;
- matrices Input-Output;
- propensión marginal al consumo;
- distribución sectorial del consumo de hogares;
- umbrales de salario digno;
- coste social del carbono;
- tipo de cambio;
- factor mix eléctrico;
- precio unitario del agua;
- coste unitario del día de baja laboral;
- referencias de prestación pública;
- porcentajes externos para estimaciones de colectivos cuando aplique.

La actualización periódica de estas fuentes es crítica para mantener la validez del modelo. Cualquier cambio en la fuente, metodología, año base o parámetro utilizado debe documentarse, ya que puede afectar a la comparabilidad de resultados entre ejercicios.

Cómo escalar este supuesto

ILUNION debería mantener un registro de fuentes externas con:

- nombre de la fuente;
- organismo responsable;
- variable utilizada;
- año de referencia;
- fecha de descarga o actualización;
- enlace o referencia documental;
- criterio de aplicación;
- impacto esperado sobre el modelo si cambia la fuente.

C.10 Interpretación de resultados modelizados

La herramienta combina datos observados y estimaciones modelizadas. Por ello, cada resultado debe interpretarse según su naturaleza:

Tipo de resultado	Interpretación
Dato directo observado	Procede de información interna reportada por ILUNION.
Dato territorializado	Resultado imputado mediante criterio de reparto, habitualmente FTE.
Impacto indirecto	Estimación Input-Output basada en compras domésticas sectorizadas.
Impacto inducido	Estimación Input-Output basada en consumo salarial directo e indirecto.
Coste evitado	Monetización de un escenario contrafactual o de una variación observada.
Impacto ambiental monetizado	Valoración económica de una reducción o variación ambiental.
Proxy externa	Estimación basada en referencias estadísticas o parámetros externos.

Anexo D: Tratamiento y ajuste de los datos de entrada

El presente anexo describe los ajustes, normalizaciones y enriquecimientos aplicados a los distintos bloques de datos de entrada utilizados por la herramienta de cálculo del impacto socioeconómico del Grupo ILUNION. El objetivo de estos tratamientos es garantizar la compatibilidad de los datos con la

estructura del modelo, asegurar la trazabilidad de los cálculos y permitir una explotación homogénea por línea de negocio, periodo, territorio, colectivo y categoría de impacto.

Las transformaciones descritas tienen carácter técnico y metodológico. No modifican los importes económicos, salariales, fiscales, ambientales o laborales reportados originalmente, sino que los estructuran, clasifican o enriquecen para que puedan ser utilizados de forma consistente en el modelo.

Como principio general, la herramienta distingue entre:

- datos originales reportados, que constituyen la fuente primaria;
- variables normalizadas, que homogeneizan formatos, categorías o denominaciones;
- variables derivadas, que se calculan a partir de datos internos y fuentes externas;
- variables de clasificación, que permiten cruzar los datos con matrices, coeficientes o agrupaciones metodológicas.

D.1 Datos de empleo

Los datos de empleo constituyen la base principal para el cálculo de los indicadores directos de empleo, salario digno, brechas salariales, colectivos vulnerables, discapacidad, género, territorialización y determinados criterios de reparto regional.

A partir de la información recibida, se han aplicado ajustes de normalización y enriquecimiento orientados a asegurar que cada registro pueda ser utilizado de forma homogénea en la herramienta.

Cruce con umbral de salario digno

A cada registro de empleo se le asigna el umbral de salario digno correspondiente a su territorio de referencia, principalmente comunidad autónoma. Este cruce permite calcular indicadores de calidad retributiva y suficiencia salarial.

A partir de dicho cruce se derivan las siguientes variables:

Variable derivada	Descripción
Brecha de salario digno	Diferencia positiva entre el umbral de salario digno territorial y el salario bruto anual comparable del empleado, cuando el salario se sitúa por debajo del umbral. Si el salario supera el umbral, la brecha se considera igual a cero.
Excedente de salario digno	Diferencia positiva entre el salario bruto anual comparable y el umbral de salario digno territorial, cuando el salario supera dicho umbral.
Indicador de superación del umbral	Variable binaria que identifica si el empleado supera o no el umbral de salario digno aplicable.

Variable derivada	Descripción
-------------------	-------------

Salario digno territorial asignado Umbral de salario digno correspondiente al territorio del empleado.

La comparación debe realizarse siempre sobre magnitudes homogéneas. Por tanto, el salario utilizado debe ser comparable con el umbral anual de salario digno, evitando mezclar salarios parciales, no anualizados o no ajustados por FTE con umbrales anuales completos.

Variables normalizadas de empleo

Adicionalmente, se incorporan variables normalizadas para facilitar la explotación de la información en el modelo:

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
División	Asignación de cada compañía a la división correspondiente según el perímetro empresarial definido por ILUNION.	Segmentación organizativa y análisis por unidad.
Línea de negocio	Homogeneización de la denominación de cada entidad o unidad de negocio.	Filtro principal de resultados y agregación.
Género	Normalización de los valores originales a categorías homogéneas, principalmente Hombre y Mujer, según disponibilidad del dato.	Cálculo de empleo femenino y brechas salariales de género.
FTE	Normalización del valor de empleo equivalente a tiempo completo en formato numérico homogéneo.	Cálculo de empleo directo, ponderaciones, territorialización y ratios.
Comunidad autónoma	Homogeneización de la denominación territorial conforme a la nomenclatura oficial aplicable.	Territorialización de resultados y cruce con salario digno.
País	Estandarización del país para registros dentro del perímetro nacional.	Delimitación del alcance geográfico del modelo.
Discapacidad	Normalización de los valores a categorías Sí / No cuando existe información suficiente.	Cálculo de empleo en personas con discapacidad.

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
Colectivo vulnerable	Recodificación en variable binaria Sí / No a efectos de cálculo agregado.	Cálculo de empleo vulnerable y costes evitados.
Producto / rama sectorial	Asignación sectorial cuando sea necesaria para determinados cruces metodológicos.	Integración con clasificaciones del modelo.

En el caso de la variable FTE, debe mantenerse la coherencia entre el valor reportado y su interpretación. Si el dato viene expresado como 1 para jornada completa y 0,5 para media jornada, debe mantenerse como factor numérico. No debe transformarse a porcentaje si ello puede generar errores en sumatorios o ponderaciones.

Tratamiento de colectivos vulnerables

A efectos del modelo, la variable de colectivo vulnerable se utiliza para identificar de forma agregada a empleados pertenecientes a colectivos con mayores barreras de acceso o permanencia en el empleo. Cuando el dato original identifica categorías específicas, estas se recodifican en una variable binaria:

- No vulnerable → No
- Resto de categorías consideradas vulnerables → Sí

Los colectivos incluidos en la agrupación de vulnerabilidad son los definidos por ILUNION para el perímetro del modelo, entre ellos:

- colectivo trans;
- colectivos étnico-raciales;
- personas desempleadas mayores de 52 años;
- personas inmigrantes con dificultades de integración laboral;
- personas internas en centros penitenciarios;
- jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores;
- menores bajo guarda o tutela de una comunidad autónoma;
- personas refugiadas;
- personas sin hogar;
- personas en centros de alojamiento alternativo;
- personas drogodependientes;
- personas exdrogodependientes;
- víctimas de terrorismo;
- víctimas de trata de seres humanos;
- víctimas de violencia de género.

Dado que algunas de estas categorías pueden estar asociadas a información especialmente sensible, su uso en la herramienta debe limitarse a fines agregados de medición de impacto, evitando cualquier explotación individualizada no necesaria. Los resultados deben reportarse de forma agregada y con criterios adecuados de confidencialidad.

D.2 Datos de compras

Los datos de compras alimentan el cálculo del impacto indirecto, ya que permiten construir el vector de compras domésticas sectorizadas que se introduce en la matriz Input-Output.

A los datos de compras recibidos se incorporan variables adicionales necesarias para clasificar cada transacción, determinar su tratamiento metodológico y vincularla con la rama sectorial correspondiente.

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
Tipo de compra	Clasificación de cada transacción según su naturaleza: doméstica, importación, intragrupo u otra tipología definida.	Determina el tratamiento metodológico de la compra.
País de la compra / proveedor	Identificación del país asociado a la compra o proveedor.	Diferenciación entre compras domésticas e importaciones.
Compra doméstica / importación	Segmentación de las compras según origen geográfico.	Solo las compras domésticas alimentan el shock Input-Output nacional.
Línea de negocio	Asignación de la compra a la unidad de negocio que la origina.	Análisis por línea y consolidación.
Proveedor	Identificación del proveedor asociado a la compra.	Trazabilidad y clasificación de proveedores.
Proveedor estratégico / crítico	Identificación de proveedores clasificados como estratégicos o críticos.	Análisis específico de impacto en subconjuntos de proveedores.
Compra intragrupo	Identificación de transacciones entre entidades del Grupo ILUNION.	Inclusión o exclusión según nivel de análisis.
CNAE proveedor	Código de actividad económica asignado al proveedor.	Correspondencia con rama Input-Output.

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
CNAE acreedor / actividad comprada	Código o clasificación asociada al acreedor o actividad efectivamente adquirida, cuando aplique.	Mejora de la asignación sectorial.
Producto / rama Input-Output	Variable sectorial utilizada para cruzar la compra con la matriz Input-Output.	Construcción del vector sectorial de compras.
Importe de la compra	Valor económico de la transacción en euros.	Base monetaria para el cálculo del impacto indirecto.
Geografía	Localización asociada a la compra o proveedor.	Territorialización y diferenciación de compras nacionales/importadas.

El tratamiento de las compras debe respetar los criterios metodológicos definidos en el modelo:

- las compras domésticas clasificadas y trazables alimentan el impacto indirecto;
- las importaciones se reportan separadamente y no activan producción doméstica bajo la matriz interior nacional;
- las compras intragrupo se incluyen en análisis de línea de negocio cuando representan aprovisionamientos efectivos, pero se excluyen del consolidado del Grupo para evitar doble contabilización;
- las compras sin CNAE, rama sectorial o geografía suficiente quedan fuera del shock Input-Output hasta que puedan clasificarse correctamente.

D.3 Datos fiscales

Los datos fiscales se utilizan para calcular la contribución fiscal directa, el VAB directo, determinados componentes de producción directa y algunas variables económicas necesarias para el modelo.

A los datos fiscales de entrada se incorporan variables de clasificación y cruce que permiten su explotación por línea de negocio, periodo y rama sectorial.

Entre las partidas fiscales y económicas más relevantes se incluyen:

- importe neto de la cifra de negocios;
- variación de existencias;
- otros ingresos de explotación;
- aprovisionamientos;
- otros gastos de explotación;
- Impuesto sobre Sociedades;

- Seguridad Social a cargo de la empresa;
- retenciones por IRPF de empleados;
- IVA repercutido;
- IVA soportado;
- IBI;
- impuestos y tasas ligados a la actividad.

Cuando los resultados fiscales se presentan territorializados y no existe información fiscal observada por territorio, se aplica un criterio de imputación basado en el peso relativo de FTE. Esta imputación debe interpretarse como una aproximación metodológica y no como liquidación fiscal efectiva en el territorio.

D.4 Datos de seguridad y salud

Los datos de seguridad y salud alimentan el cálculo del coste público evitado, o coste adicional estimado, asociado a la variación de la siniestralidad laboral.

Las principales variables tratadas son:

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
Línea de negocio	Asignación de los datos de seguridad y salud a la unidad correspondiente.	Cálculo por línea de negocio.
Periodo	Identificación del ejercicio de referencia.	Comparación temporal.
Índice de gravedad de referencia	Valor del índice en el periodo base o comparación.	Estimación de días de baja evitados o adicionales.
Índice de gravedad actual	Valor del índice en el ejercicio analizado.	Comparación frente al periodo de referencia.
Horas trabajadas	Total de horas trabajadas en el perímetro analizado.	Conversión de variación del índice en días de baja estimados.
Coste unitario del día de baja	Parámetro externo aplicado para monetizar los días de baja.	Monetización del coste evitado o adicional.
Factor territorial	Peso FTE territorial cuando se requiere desagregación regional.	Territorialización del resultado.

El modelo mantiene el signo del resultado. Por tanto, si el índice de gravedad disminuye, el resultado se interpreta como coste público potencialmente evitado. Si el índice de gravedad aumenta, el resultado puede ser negativo y debe interpretarse como coste adicional estimado, no como coste evitado.

D.5 Datos medioambientales

Los datos medioambientales permiten calcular los indicadores de impacto ambiental monetizado, incluyendo reducción de emisiones, consumo de electricidad renovable y reducción del consumo hídrico.

A los datos medioambientales se incorporan variables de clasificación y parámetros externos necesarios para la monetización.

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
Línea de negocio	Asignación del dato ambiental a la unidad correspondiente.	Cálculo por línea o consolidado.
Periodo	Identificación del ejercicio del dato.	Comparación temporal.
Emisiones totales	Registro de emisiones agregadas de GEI.	Coste social evitado por reducción de emisiones totales.
Emisiones alcance 1	Registro de emisiones directas.	Coste social evitado por reducción de alcance 1.
Emisiones alcance 2	Registro de emisiones indirectas asociadas a energía adquirida.	Coste social evitado por reducción de alcance 2.
Emisiones alcance 3	Registro de otras emisiones indirectas.	Coste social evitado por reducción de alcance 3.
Consumo de electricidad renovable	Electricidad renovable consumida o contratada.	Estimación de emisiones evitadas por electricidad renovable.
Factor mix eléctrico	Factor externo de emisiones por kWh.	Conversión de electricidad renovable en emisiones evitadas.
Coste Social del Carbono	Parámetro externo de monetización por tonelada de CO ₂ e.	Monetización de emisiones evitadas o adicionales.

Variable	Tratamiento aplicado	Uso en el modelo
Tipo de cambio	Conversión del Coste Social del Carbono cuando está expresado en moneda distinta al euro.	Homogeneización monetaria.
Consumo hídrico	Volumen de agua consumida.	Cálculo de reducción de consumo hídrico.
Precio unitario del agua	Parámetro externo o estimado.	Monetización del coste evitado por reducción de consumo hídrico.
CNAE / producto	Clasificación sectorial cuando sea necesaria.	Trazabilidad y segmentación metodológica.

Los indicadores ambientales deben interpretarse como monetizaciones de variaciones ambientales, no como ahorros contables necesariamente realizados por ILUNION. Además, debe evitarse la doble contabilización entre el indicador de emisiones totales y los indicadores desagregados por alcance, así como entre reducción de alcance 2 y consumo de electricidad renovable cuando ambos capturen el mismo efecto.

D.6 Datos de fuentes externas

Además de los datos internos, el modelo incorpora parámetros externos que permiten transformar variables operativas en impactos económicos, sociales o ambientales monetizados.

Entre las principales fuentes externas utilizadas se encuentran:

Variable externa	Uso en el modelo
Deflatores	Conversión de magnitudes corrientes al año base de las matrices Input-Output y reexpresión a precios corrientes.
Matrices Input-Output	Estimación de impactos indirectos e inducidos.
Propensión marginal al consumo	Conversión de salarios directos en consumo inducido.
Distribución sectorial del consumo de hogares	Construcción del vector sectorial de consumo inducido.

Variable externa	Uso en el modelo
Salario digno territorial	Cálculo de empleo con salario digno y brecha de salario digno.
Coste Social del Carbono	Monetización de emisiones evitadas o adicionales.
Factor mix eléctrico	Cálculo de emisiones evitadas por electricidad renovable.
Tipo de cambio	Conversión monetaria de parámetros externos.
Precio unitario del agua	Monetización de reducción del consumo hídrico.
Coste unitario del día de baja laboral	Monetización de variaciones de siniestralidad laboral.
Prestación pública de referencia	Estimación de coste público estructural evitado por estabilización de colectivos vulnerables.
Porcentajes externos de referencia	Estimación de determinados colectivos en impactos indirectos o inducidos cuando no existe dato observado.

Estas variables deben actualizarse periódicamente y documentarse con año de referencia, fuente, fecha de actualización y criterio de aplicación. Cualquier cambio relevante en estos parámetros puede afectar a la comparabilidad interanual de los resultados.

D.7 Controles de calidad aplicables a los datos de entrada

Antes de interpretar los resultados, deben realizarse controles básicos de calidad sobre los datos cargados en la herramienta. Entre los más relevantes se incluyen:

Control	Objetivo
Revisión de campos obligatorios	Evitar registros incompletos que impidan el cálculo.
Validación de unidades	Comprobar que los importes están en euros, emisiones en tCO ₂ e, agua en m ³ , electricidad en kWh y empleo en FTE.

Control	Objetivo
Coherencia temporal	Verificar que los datos corresponden al ejercicio seleccionado.
Homogeneidad de líneas de negocio	Evitar duplicidades o denominaciones divergentes.
Control territorial	Comprobar que comunidad autónoma y país están normalizados.
Control de CNAE/rama sectorial	Verificar que las compras utilizadas en impacto indirecto cuentan con clasificación sectorial válida.
Identificación de importaciones	Evitar que compras importadas alimenten el shock doméstico.
Identificación de compras intragrupo	Asegurar el tratamiento diferenciado entre línea de negocio y consolidado.
Control de duplicidades	Evitar registros repetidos en empleo, compras o fiscalidad.
Control de valores extremos	Identificar importes, salarios, FTE, emisiones o consumos anómalos.
Revisión de errores de fórmula	Evitar que errores como #N/D, #¡REF!, #DIV/0! o celdas vacías se transformen en resultados aparentemente válidos.

Los tratamientos aplicados a los datos de entrada permiten transformar información heterogénea en una base estructurada y explotable por la herramienta. No obstante, la calidad de los resultados depende directamente de la calidad, cobertura y consistencia de los datos originales.

Por ello, cualquier actualización anual del modelo debe ir acompañada de una revisión mínima de completitud, coherencia y trazabilidad de los datos cargados, especialmente en las hojas de empleo, compras, fiscalidad, seguridad y salud, medioambiente y fuentes externas.